پاسخنامه تشریحی

۱ - گزینه ۴ دریچه‌های ۱ و ۲ دریچه‌های دهلیزی - بطنی‌اند که باز هستند و دریچه‌های ۳ و ۴، دریچه‌های سینی‌اند که بسته هستند. در مدت زمانی که فشار خون در آئورت بالاتر از فشار خون بطن‌ها می‌باشد، دریچه‌های سینی بسته‌اند، فشار خون در آئورت بالاتر از دهلیزها می‌باشد. پس در طی باز بودن دریچه‌های دهلیزی بطنی (دو لختی و سه لختی) و بسته بودن دریچه‌های سینی، فشار خون آئورت بالاتر از فشار خون همهٔ حفرات قلبی است.

۲ - گزینه ۲ اسیدهای نوکلئیک شامل DNA و RNA هستند و تشکیل پیوند هیدروژنی بین بازهای آلی دو نوکلئوتید مکمل رخ می‌دهد. پیوند بین قند یک نوکلئوتید با فسفات نوکلئوتید دیگر پیوند کووالانسی (فسفودی‌استر) است، نه هیدروژنی

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): در رنای ناقل پیوندهای هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای مکمل در یک رشته تشکیل می‌شود.

گزینهٔ (۳): در زمان رونویسی بین مولکول DNA با RNA در حال ساخت، پیوند هیدروژنی برقرار است و قند موجود در یکی از رشته‌ها (رنای پیک) ریبوز می‌باشد و یا در زمان ترجمه، هنگام برقراری پیوند هیدروژنی بین کدون رنای پیک و آنتی‌کدون رنای ناقل، قند هردو رشته ریبوز است.

گزینهٔ (۴): در مولکول DNA دو رشته به و اسطه پیوندهای هیدروژنی در کنار هم قرار می‌گیرند.

پیوندهای هیدروژنی در مولکول‌های نوکلئیک اسید

۱- پیوند بین بازهای مکمل نوکلئوتیدهای دو رشته‌ی DNA از نوع هیدروژنی می‌باشد.

۲- در رنای ناقل بین بازهای مکمل نوکلئوتیدهای یک رشته در نتیجه تاخوردگی پیوند هیدروژنی تشکیل می‌شود.

۳- در زمان رونویسی بین دئوکسی ریبونوکلئوتیدهای یک رشته‌ی DNA با ریبونوکلئوتیدهای RNA در حال ساخت موقتاً پیوند هیدروژنی برقرار می‌شود.

۴- در زمان ترجمه بین کدون‌های رنای پیک و آنتی‌کدون‌های رنای ناقل در ریبوزوم موقتاً پیوند هیدروژنی برقرار می‌شود.

۳ - گزینه ۳ یاخته‌های هدف هورمون گاسترین، یاخته‌های کناری و یاخته‌های اصلی‌اند. تخریب یاخته‌های کناری موجب عدم تولید فاکتور داخلی معده می‌شود که در جذب ویتامین B_{12} نقش دارد. عدم جذب ویتامین B_{12}، ساخته‌شدن گلبول‌های قرمز را دچار اشکال می‌کند. گلبول‌های قرمز یاخته‌های بافت خون (نوعی بافت پیوندی) اند.

بررسی سایرگزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: بنداره انتهایی مری در معده قرار ندارند.

گزینهٔ «۲»: پس از بلع غذا، معده اندکی انبساط می‌یابد و انقباض‌های کرمی معده به‌صورت موجی از بخش‌های بالاتر معده به سمت پیلور حرکت می‌کنند.

گزینهٔ «۴»: شل شدن پیلور می‌تواند در نتیجهٔ استفراغ و شل شدن بندارهٔ انتهایی مری می‌توان در اثر استفراغ یا خروج باد گلو باشد.

۴ - گزینه ۲ تنها مورد ج صحیح است.

بررسی موارد:

مورد الف) نادرست- ویرایش در رشته‌های دختری (رشته‌های تازه ساخته شده) رخ می‌دهد نه در رشتهٔ الگو!

مورد ب) نادرست- در هنگام ایجاد پیوند فسفودی‌استر بین نوکلئوتیدها، با شکستن پیوند کووالان بین فسفات‌های نوکلئوتیدهای سه فسفاتی، نوکلئوتید با یک فسفات به رشتهٔ در حال ساخت اضافه می‌شود.

مورد ج) درست- در طی همانندسازی پیوند هیدروژنی بین دو رشتهٔ الگو توسط آنزیم هلیکاز شکسته می‌شود، در حالی که آنزیم ویرایش کننده همان DNA پلی‌مراز است.

۵ - گزینه ۲ در یک رشتهٔ پلی‌نوکلئوتیدی در حال شکل‌گیری، هر نوکلئوئید سه فسفاته که با نوکلئوتید دارای باز آلی گوانین پیوند فسفودی‌استر برقرار می‌کند، به هنگام اضافه شدن به انتهای رشتهٔ پلی‌نوکلئوتید دو تا از فسفات‌های خود را از دست می‌دهد و به صورت تک فسفاته به رشته متصل می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: در ساختار مولکول رنا، نوکلئوتید یوراسیل‌دار می‌تواند با نوکلئوتید گوانین‌دار پیوند فسفودی‌استر برقرار کند.

گزینهٔ «۳»: نوکلئوتیدهای شرکت‌کننده در ساختار رِنا، دارای قند ریبوز می‌باشند.

گزینهٔ «۴»: نوکلئوتیدهای دارای باز آلی دو حلقه ای نیز می‌توانند با این نوکلئوتید پیوند فسفودی استر برقرار کنند.

۶ - گزینه ۲ الف) درست، در نبود گیرنده‌های الکترون، گام ۳ گلیکولیز انجام نمی‌شود و تولید ATP در گام ۴ نیز متوقف می‌شود.

ب) نادرست، بعضی از این مولکول‌ها یک‌فسفاته و بعضی دیگر دوفسفاته هستند. پس محتوای انرژی آن‌ها با هم متفاوت است.

ج) نادرست، ترکیب‌های دوفسفاتهٔ گلیکولیز عبارتند از: فروکتوزفسفاته، ADP و سه‌کربنی دوفسفاته. از بین این مولکول‌ها فقط فروکتوزفسفاته به دو مولکول سه‌کربنی فسفات‌دار تبدیل می‌شود.

د) درست، در گلیکولیز، مولکول‌های پیرووات تولید می‌شوند که می‌توانند در تخمیر لاکتیکی با دریافت الکترون از NADH به لاکتات تبدیل شوند.

۷ - گزینه ۴ بزرگ سیاهرگ‌های زیرین و زبرین خون را به صورت مستقیم از شبکهٔ مویرگی دریافت نمی‌کنند.

گزینهٔ ۱: مقطع گرد مربوط به سرخرگ می‌باشد.

گزینهٔ ۲: تبادل مربوط به مویرگ می‌باشد.

گزینهٔ ۳: مربوط به سیاهرگ‌های بزرگ بدن نیست که صورت سوال به آن اشاره دارد.

گزینهٔ ۴: پاسخ سوال می‌باشد. بزرگ سیاهرگ‌های زیرین و زبرین خون را به صورت مستقیم از شبکهٔ مویرگی دریافت نمی‌کنند.

۸ - گزینه ۳ توجه کنید که هم در یوکاریوت‌ها و هم در پروکاریوت‌ها دوراهی‌های همانند سازی می‌توانند از هم دور و به هم نزدیک شوند.

بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱) نادرست، در پروکاریوت‌ها همانندسازی می‌تواند به صورت یک جهته نیز صورت گیرد. در نتیجه تعداد جایگاه‌های آغاز همانندسازی با تعداد دو راهی‌های همانند سازی در این شرایط برابر می‌شود.

گزینهٔ ۲) نادرست، DNA های خطی و RNA ها دارای دو سر متفاوت هستند.

گزینهٔ ۳) درست، به نوکلئیک اسیدهای دارای قند دئوکسی ریبوز (DNAها) پروتئین‌های متفاوتی از جملهٔ DNA پلیمراز و ... می‌تواند متصل شود.

گزینهٔ ۴) نادرست، قبل از همانند سازی این اتفاق رخ می‌دهد نه قبل از تقسیم یاخته‌ای.

۹ - گزینه ۱ در مراحل تقسیم میتوز سلول گیاه زیتون، کروموزوم‌ها در مرحله‌ی پروفاز قابل رؤیت می‌شوند و در مرحله‌ی آنافاز و متافاز هم قابل رویت هستند. در مرحله‌ی آنافاز از آن‌جا که کروماتیدهای خواهری از هم جدا می‌شوند، تعداد کروموزوم‌ها با کروماتیدها برابر است.

در حالی‌که در مرحله‌ی پروفاز و متافاز تعداد کروماتیدها دو برابر کروموزوم‌هاست چون کروموزوم‌ها دو کروماتیدی‌اند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۲): در مرحلهٔ پرومتافاز، سانترومر کروموزوم‌ها به رشته‌های دوک متصل می‌شوند. در این مرحله پوشش هسته تجزیه می‌شود و ۴۶ کروموزوم در هسته قرار ندارند. بلکه در سیتوپلاسم یاخته رها می‌شوند.

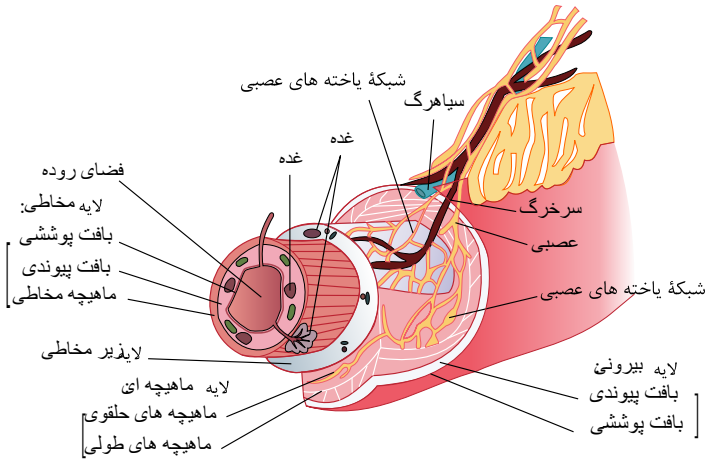
گزینهٔ (۳): زیتون، گیاهی نهاندانه است، پس سانتریول ندارد.

گزینهٔ (۴): برای سلول‌های گیاهی کمربندی از جنس پروتئین دخالت ندارد. در یاخته‌های گیاهی، حلقه انقباضی تشکیل نمی‌شود.

۱۰ - گزینه ۴ پروتئین سرتاسری و کلسترول، مولکول‌هایی هستند که بخش عمده‌ی آن‌ها با قسمت‌های میانی دولایهٔ فسفولیپیدها در تماس است. همان‌طور که می‌دانید کلسترول به گروه لیپیدها تعلق دارد.

و وظایفی که در گزینه‌های یک، دو و سه آورده شده است توسط کلسترول انجام نمی‌شود.

۱۱ - گزینه ۲ با توجه به شکل زیرغدد ترشح‌کننده در لایهٔ مخاط و زیرمخاط دیده می‌شوند. یاخته‌های ماهیچه‌ای در لایهٔ مخاطی حضور دارند. همچنین در ساختار زیر مخاط در دیوارهٔ رگ های خونی ماهیچه‌های صاف مشاهده می‌شود.



بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: بافت پوششی سطحی در لایهٔ مخاط و لایهٔ بیرونی دیده می‌شود. بافت پوششی مخاط در ترشح و جذب مواد نقش دارد. لایهٔ بیرونی بخشی از صفاق است که اندام‌های درون شکم را از خارج به هم وصل می‌کند.

گزینهٔ «۳»: بافت پیوندی متراکم در هر لایه لولهٔ گوارش یافت نمی‌شود.

گزینهٔ «۴»: شبکهٔ عصبی در لایهٔ زیر مخاط و لایهٔ ماهیچه‌ای دیده می‌شود. حرکات روده و خرد و نرم کردن غذا مستقیماً توسط لایهٔ ماهیچه‌ای صورت می‌گیرد.

۱۲ - گزینه ۱ تنها مورد «ب» درست است.

بررسی سایر موارد:

مورد «الف»: یاخته‌های پوششی رودهٔ بزرگ آنزیم ترشح نمی‌کنند، ولی مانند سایر یاخته‌های زندهٔ بدن برای عملکرد خود نیاز به آنزیم دارند.

مورد «ج»:هرچه کلسترول نسبت به پروتئین بیشتر باشد لیپوپروتئین کم چگالی‌تر می‌شود.

مورد «د»: انتقال لیپیدهای جذب شده از یاختهٔ پوششی روده به فضای بین یاخته‌ای از طریق برون‌رانی است، یعنی وابسته به مصرف انرژی. (ATP)

۱۳ - گزینه ۲ مورد «الف»: درست. گوارش مکانیکی در معده نیز انجام می‌شود.

مورد «ب»: نادرست. آنزیم‌های پانکراس در روده دی‌ساکارید تولید می‌کنند، نه داخل مجرای پانکراس.

گزینهٔ «ج»: درست. رودهٔ بزرگ با جذب آب، میزان آب داخل یاختهٔ پوششی روده را افزایش می‌دهد.

مورد «د»: نادرست. صفرا از کبد و کیسهٔ صفرا ترشح می‌شود. آنزیم‌های لیپاز در آبکافت مستقیم لیپیدها نقش دارند. صفرا فاقد آنزیم است.

۱۴ - گزینه ۳ موارد الف - ج و ه صحیح می‌باشند.

علت نادرستی ب: مجرای مرکزی سامانهٔ هاووس دارای یک سرخرگ، یک سیاهرگ و یک عصب می باشد نه مغز زرد.

علت نادرسی د: مصرف کوکائین سبب آزاد شدن کلسیم از مادهٔ زمینه و ایجاد پوکی استخوان می‌شود نه از سلول استخوانی.

سایر موارد صحیح می‌باشند.

۱۵ - گزینه ۴ شکل صورت سؤال، زمان انقباض عضله را نشان می‌دهد.

بی نام

بررسی موارد:

مورد الف) ممکن است عضله از اسیدهای چرب یا کرآتین فسفات استفاده کند. یعنی الزاماً انرژی لازم برای هر انقباضی در پی تجزیه گلوکز نمی‌باشد.

مورد ب) دقت کنید یون‌های کلسیم در تماس با تارچه‌ها قرار می‌گیرند نه تارها!

مورد ج) ممکن است در پی تنفس بی‌هوازی، لاکتیک‌اسید تولید شود و گیرنده‌های درد نیز پیام عصبی ارسال کنند.

مورد د) دقت کنید ممکن است ATP برای سایر فعالیت‌های یاخته به غیر از انقباض استفاده شود.

۱۶ - گزینه ۱ فقط مورد (د) صحیح است. در زمان تخمک گذاری، اووسیت ثانویه، اولین جسم قطبی و تعدادی از یاخته‌های فولیکولی آزاد می‌شوند.

بررسی موارد:

مورد الف) بعد از تقسیم میوز ۱ اووسیت اولیه، تقسیم میان‌یاخته به صورت نامساوی صورت می‌گیرد. تقسیم سیتوپلاسم یاخته‌های فولیکولی به‌صورت مساوی انجام می‌شود.

مورد ب) برای یاخته‌های فولیکولی صادق نیست.

مورد ج) برای یاخته‌های فولیکولی صادق نیست.

مورد د) قبل از تخمک گذاری بین هورمون‌های جنسی تخمدان و هورمون‌های هیپوفیزی، تنظیم بازخوردی مثبت ایجاد می‌شود.

۱۷ - گزینه ۳ ۱. منظور از صورت گزینه، عمل بکرزایی است. در بکرزایی زنبور عسل، زادهٔ ایجادشده، زنبور نر است و کاملاً شبیه مادر نیست.

۲. در خزندگان و پرندگان، گامت نر وارد دستگاه تولیدمثلی ماده می‌شود، ولی جنین تا زمان تولد در بدن والد ماده حضور ندارد. در پلاتی‌پوس نیز، جنین تا چند روز قبل از تولد، درون تخم و در بدن مادر باقی می‌ماند نه تا آخر دوران جنینی

۳. در هر نوع تولید مثل جانوران که تخمک حاوی مواد مغذی تولید شود، تغذیه جنین بر عهدهٔ والد ماده است.

۴. در لقاح خارجی، تعداد زیادی گامت به درون آب رها می‌شود. هر تخمک دارای لایه‌ای ژله‌ای است نه لایه‌های ژله‌ای که پس از لقاح تخمک‌ها را به‌هم می‌چسباند. سپس آن‌ها را در برابر عوامل محیطی محافظت می‌کند و در نهایت، مورد تغذیهٔ جنین قرار می‌گیرد.

۱۸ - گزینه ۳ DNAی خطی دو انتهای یکسان ندارد، مولکولی خطی است. در یک رشتهٔ این DNA بین دو گروه فسفات دو نوکلئوتید، می‌توان قند دئوکسی ریبوز یافت (رد گزینه‌ی ۱). بین دو قند دئوکسی ریبوز دو نوکلئوتید، می‌توان یک گروه فسفات یافت (رد گزینهٔ ۲). بین دو پیوند فسفودی‌استر نیز می‌توان یک نوکلئوتید یافت (رد گزینهٔ ۴). اما پیوند هیدروژنی بین دو باز در یک رشتهٔ DNA امکان پذیر نیست.

دقت شود در یک رشته بین ۲ باز آلی پیوند هیدروژنی برقرار نیست.

۱۹ - گزینه ۲ موارد «الف» و «ب» صحیح است. بررسی موارد:

الف: در خارج لایهٔ ماهیچه‌ای بافت پیوندی و در سمت داخل آن زیرمخاط قرار دارد.

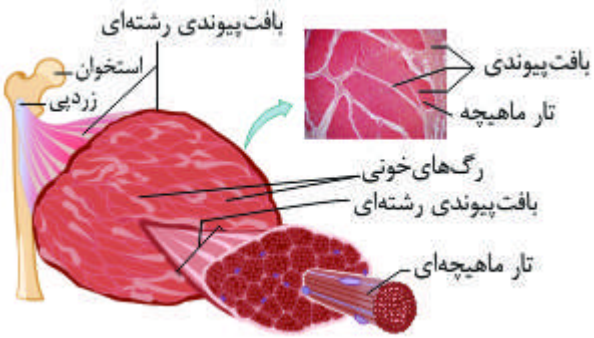
ب: بافت پوششی دهان و مری هر دو از نوع سنگفرشی چندلایه است اما ماهیچه‌های دهان از نوع مخطط و در مری از نوع صاف می‌باشد (به جز اوایل آن که مخطط هستند به عبارتی قسمت اعظم مری دارای ماهیچهٔ صاف و بخش کوچکی دارای ماهیچهٔ مخطط).

ج: غدد بزاقی جزء لولهٔ گوارش محسوب نمی‌شوند و در نتیجه ماهیچه ندارند.

د: گوارش شیمیایی گوارش مکانیکی غذاها از دهان آغاز می‌شود.

۲۰ - گزینه ۲

گزینهٔ (۱): در ماهیچه‌ها، رگ‌های خونی قرار دارد. درونی‌ترین لایهٔ تشکیل دهندهٔ دیوارهٔ رگ‌های خونی، بافت پوششی است. یاخته‌های بافت پوششی، به یکدیگر بسیار نزدیک‌اند و بین آن‌ها فضای بین یاخته‌ای اندکی وجود دارد.



گزینهٔ (۲): در بسیاری از ماهیچه‌های اسکلتی، دو نوع تار ماهیچه‌ای کند و تند مشاهده می‌شود.

گزینهٔ (۳): فعالیت‌های سوخت و ساز در یاخته‌های ماهیچه‌ای باعث ایجاد گرمای زیادی می‌شود که می‌تواند در حفظ دمای مناسب بدن مؤثر باشد. هیپوتالاموس یکی از نقش‌های آن، تنظیم دمای بدن است.

گزینهٔ (۴): مطابق شکل زیر، مولکول میوزین از دو زنجیره تشکیل شده است.

۲۱ - گزینه ۱ یک مولکول DNA با ۱۰۰۰ نوکلئوتید دارای دو رشته است که هر رشتهٔ آن دارای ۵۰۰ نوکلئوتید است.

بنابراین این مولکول دارای ۵۰۰ پله است. هر پله دارای یک باز پورین و یک باز پیریمیدین است و ممکن است شامل ۲ پیوند هیدروژنی (بین A و T) و یا ۳ پیوند (بین C و G) باشد. در نتیجه تعداد پیوندهای هیدروژنی بین ۱۰۰۰ پیوند تا ۱۵۰۰ پیوند خواهد بود.

این مولکول در صورت خطی بودن، دارای ۴۹۹ پیوند فسفودی استر در هر رشته (در مجموع ۹۹۸ پیوند) و ۱۹۹۸ پیوند قند – فسفات است. در صورت حلقوی بودن دارای ۱۰۰۰ پیوند فسفودی

بی نام

استر و دارای ۲۰۰۰ پیوند قند – فسفات است.

در RNA با آنکه یک رشته پلی نوکلوتیدی است بین بازهای مکمل پیوند هیدروژنی دیده می شود.

۲۲ - گزینه ۱ همهٔ موارد نادرست هستند.

بررسی تمام موارد:

۱- در پروکاریوت‌ها، هسته مشخص و سازمان یافته وجود ندارد.

۲- در هر دو فرآیند همانند سازی و رونویسی تنها دو نوع پیوند تشکیل می‌شود. (هیدروژنی و فسفودی استر)

۳- در مورد همانند سازی صدق نمی‌کند. (در همانند سازی از دئوکسی ریبونوکلئوتید استفاده می‌شود.)

۴- در طی فرآیند رونویسی، به همانند سازی ژن نیاز نیست.

۲۳ - گزینه ۱ بررسی موارد:

مورد الف) در بازدم عمیق ماهیچهٔ دیافراگم در حال استراحت است.

مورد ب) در دم عمیق فشار هوای درون شش‌ها به کمترین میزان خود می‌رسد.

در دم عمیق ماهیچه‌های بین دنده‌ای خارجی در حال انقباض بوده و انرژی زیستی بیشتری مصرف می‌کنند.

مورد ج) با شروع دم فشار هوای درون شش‌ها کم و دیافراگم مسطح شده و فشار به اندام‌های شکم افزایش می‌یابد. (نادرست)

مورد د) در بازدم عمیق هر دو ماهیچه‌های شکمی و بین دنده‌ای داخلی در حال انقباض‌اند.

۲۴ - گزینه ۳ جلویی‌ترین دریچهٔ قلب، دریچهٔ سه‌لختی می‌باشد، درحالی‌که سرخرگ‌های اکلیلی از محل دریچهٔ سینی آئورتی جدا می‌شوند. (نادرستی گزینهٔ «۱»)

عقبی‌ترین دریچه‌ها، دریچهٔ دو لختی است. توجه کنید طناب‌های ارتجاعی از جنس بافت ماهیچه‌ای نیستند. (نادرستی گزینهٔ «۲»)

بزرگ‌ترین دریچه‌ها نیز دریچه‌های دولختی و سه‌لختی بوده که جنس آن‌ها از بافت پوششی چین‌خورده است. یاخته‌های این بافت به یکدیگر نزدیک بوده و بین آن‌ها فضای بین‌یاخته‌ای اندکی وجود دارد.

کوچک‌ترین دریچه، دریچهٔ سینی سرخرگ شش می‌باشد؛ درحالی‌که بافت پیوندی عایق در محل دریچه‌های دهلیزی بطنی قرار دارد. (نادرستی گزینهٔ «۴»)

۲۵ - گزینه ۳ بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱: یاختهٔ C اسپرماتید است و این یاخته تقسیم میان‌یاخته انجام نمی‌دهد.

گزینهٔ ۲: یاختهٔ دارای بخش A، یاختهٔ سرتولی است که وظیفهٔ بیگانه‌خواری باکتری‌ها را برعهده دارد، اما دقت کنیم که یاختهٔ درشت‌خوار در حبابک‌ها جزء دیوارهٔ حبابک‌ها محسوب نمی‌شوند.

گزینهٔ ۳: یاختهٔ B اسپرماتوسیت اولیه است که توانایی انجام تقسیم میوز ۱ را دارد و در مرحلهٔ متافاز میوز ۱ به هر سانترومر فقط از یک سمت رشتهٔ دوک متصل می‌شود.

گزینهٔ ۴: یاختهٔ D (اسپرم) در هنگام عبور از کنار و پشت مثانه ترشحات گشنابدان (حاوی فروکتوز) را دریافت می‌کند، نه جهت ورود به اپی‌دیدیم. در ضمن اسپرم قبل از ورود به اپی‌دیدیم قابلیت حرکت ندارد.

۲۶ - گزینه ۳ در دومین مرحله از مراحل آزمایشات ایوری، عصارهٔ یاخته‌ای باکتری پوشینه‌دار (کپسول‌دار) سانتریفیوژ شد و هر ماده به تنهایی به محیط کشت باکتری فاقد پوشینه اضافه گردید. (در این مرحله، ایوری از آنزیم‌های تجزیه‌کنندهٔ مواد آلی استفاده نکرد.) (تأیید گزینهٔ «۳» و رد گزینهٔ «۴»)

در مورد گزینهٔ «۱»: در مرحلهٔ اول و سوم از آزمایشات ایوری از آنزیم پروتئاز استفاده شد. اما نتیجهٔ مرحلهٔ اول آزمایشات ایوری این بود که پروتئین عامل انتقال صفات نیست.

در مورد گزینهٔ «۲»: در مرحلهٔ اول و سوم سانتریفیوژ انجام نشد. در هر دوی این مراحل یک یا چند مولکول آلی موجود در عصارهٔ یاخته‌ای به کمک آنزیم از بین رفته بود و درنتیجه همهٔ مواد نمی توانستند وارد محیط کشت شوند.

۲۷ - گزینه ۳ در دیوارهٔ سلول‌های گیاهی به غیر از سلولز پلی ساکاریدهای دیگری هم وجود دارند که از جنس سلولز نیستند بنابراین دستگاه گوارش گیاهخواران می‌تواند آنزیم‌های گوارشی برای تجزیهٔ آنها تولید کند.

گزینه‌های ۱ و ۲ به این دلیل نادرست‌اند که لازمهٔ داشتن پلاسمودسم در دیواره فقط لان نیست بلکه داشتن منفذ در آن است.

گزینهٔ ۴: mRNA اولیه در هسته بالغ می‌شود.

۲۸ - گزینه ۴ همهٔ موارد نادرست‌اند.

بررسی گزینه‌ها:

مورد الف) در بیماری آستگیماتیسم سطح عدسی یا قرنیه (نه هر دو) کاملاً صاف و کروی نمی‌باشد.

مورد ب) پرتوهای نور به طور نامنظم به هم می‌رسند.

مورد ج) بدون عینک تصویر واضحی روی شبکیه تشکیل نمی‌شود.

مورد د) از عینکی استفاده می‌شود که عدسی آن، عدم یکنواختی انحنای عدسی یا قرنیه (نه هر دو) را جبران می‌کند.

۲۹ - گزینه ۱ همهٔ موارد نادرست‌اند. بررسی موارد:

«الف»: محل ذخیرهٔ اسپرم اپی‌دیدیم است که اسپرم تا پیش از ورود به آن بالغ نیست و زنش تاژک آن مشاهده نمی‌شود، در نتیجه میتوکندری‌های قطعهٔ میانی نقشی در ورود اسپرم به اپی‌دیدیم ندارند.

«ب» تولید اسپرم‌ها با سیتوکینز مساوی انجام می‌شود.

«ج»: تأمین مایع قلیایی برای خنثی کردن مقدار کم ادرار میزراه (نه میزنای)، بر عهدهٔ غدد پیازی – میزراهی است.

۳۰ - گزینه ۳ رشتهٔ عصبی به آکسون‌ها یا دندریت‌های بلند گفته می‌شود. موارد الف، ب و ج صحیح است.

بررسی موارد:

الف) درست - اگر رشتهٔ عصبی دندریت بلند باشد پیام می‌تواند از دندریت به جسم سلولی در یک نورون هدایت شود.

ب) درست - اگر رشتهٔ عصبی آکسون بلند باشد، پیام عصبی را می‌تواند از آکسون به جسم سلولی نورون دیگر منتقل کند.

ج) درست - اگر رشتهٔ عصبی آکسون بلند باشد پیام عصبی می‌تواند از جسم سلولی نورون به آکسون بلند همان نورون هدایت شود.

د) نادرست – جسم سلولی و دندریت قادر به انتقال پیام از یک نورون به نورون دیگر نیست و فقط پایانه‌های آکسونی چنین قابلیتی دارند.

۳۱ – گزینه ۴

تنها مورد (ج) جمله را به درستی کامل می‌کند.

الف) به عنوان مثال جهش‌های خاموش تاثیری در فعالیت پروتئین ندارند.

ب و د) ممکن است جهش سبب تغییر در توالی اینترون‌های ژن شود و تأثیری بر رنای بالغ نداشته باشد.

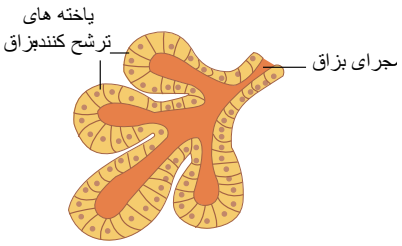
ج) عامل تعیین کننده توالی رنایی پیک، توالی نوکلئوتیدی دنا می‌باشد که در پی هر نوع جهش، توالی دنا قطعاً تغییر می‌کند.

۳۲ – گزینه ۳

در غده‌های بزاقی ۴ نوع یاخته‌ی مختلف مشاهده می‌شود در شکل روبرو نشان داده می‌شود که دو نوع از این یاخته‌ها در ترشح بزاق نقش دارد و دو نوع دیگر در پوشاندن مجاری غدهٔ بزاقی نقش مهمی دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: انواع بافت‌ها در دستگاه‌های بدن به نسبت‌های مختلف وجود دارند.



گزینهٔ «۲»: غشا پایه در زیر بافت پوششی قرار دارد که علاوه بر اتصال یاخته‌های بافت به یکدیگر در اتصال بافت پوششی به بافت‌های زیرین نیز نقش دارد.

گزینهٔ «۴»: مطابق شکل، در بافت پوششی مری، یاخته‌های عمقی نسبت به یاخته‌های سطحی، شکل متفاوتی دارند.

۳۳ – گزینه ۴ فقط مورد (ب) نادرست است.

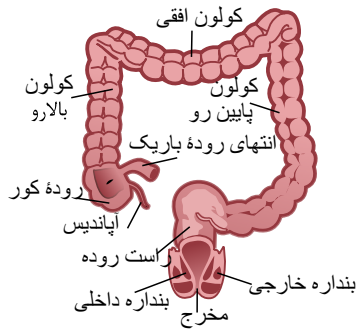
* بررسی موارد:

الف) با توجه به شکل زیر ابتدای رودهٔ بزرگ بالاتر از راست روده قرار گرفته است.

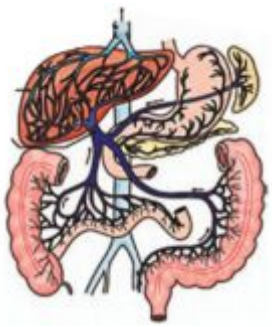
ب) زیرا با توجه به شکل زیر در پشت پانکراس لولهٔ گوارش دیده نمی‌شود امّا در بالای آن معده دیده می‌شود.

ج) با توجه به شکل زیر بخشی از معده بالاتر از اسفنکتر انتهای مری قرار گرفته همانند بخشی از کبد که بالاتر از این ناحیه واقع شده است.

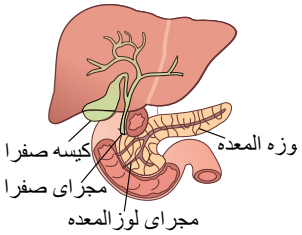
د) اگر به شکل روبه‌رو دقت کنیم درمی‌یابیم که عبارت داده شده کاملاً صحیح می‌باشد.



مربوط به گزینه (الف)



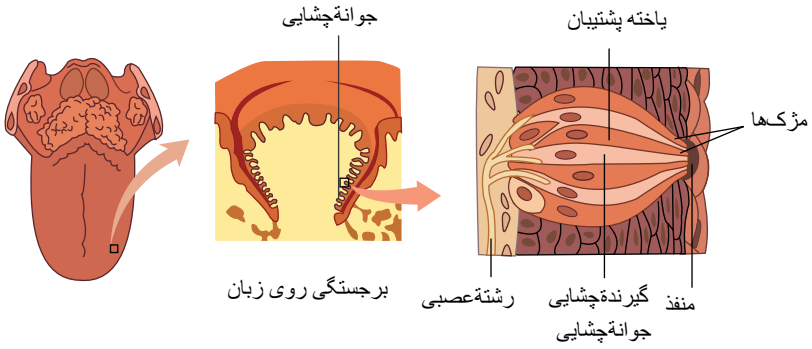
مربوط به گزینه های(ب و ج)



مربوط به گزینه (د)

۳۴ – گزینه ۴

با توجه به شکل روبه‌رو، رشته‌های عصبی در بافت زیرین بافت پوششی سنگفرشی زبان وجود دارد. این بافت نوعی بافت پیوندی است که بر خلاف بافت پوششی فضای بین یاخته‌ای زیادی دارد.



بی نام

بررسی سایر گزینه ها:

گزینهٔ ۱): گیرنده‌های چشایی در جوانه چشایی در بین یاخته های نگهبان قرار دارند. این گیرنده‌ها دارای مژک‌های چشایی می باشند.

گزینهٔ ۲): ذره‌های غذا در بزاق حل می شوند و یاخته های گیرندهٔ چشایی را تحریک می کنند.

گزینهٔ ۳): همانطور که در شکل ملاحظه می کنید، منفذ جوانه‌های چشایی، فضایی را برای ورود ذرات غذا به جوانه‌های چشایی فراهم می کنند.

۳۵ - گزینه ۴ مورد الف) برای بخش بالاروی موج P صحیح است. زیرا این بخش جز استراحت عمومی قلب است.

مورد ب) در زمان بخش بالاروی موج‌های P و QRS، خون تیره به بطن راست و خون روشن به بطن چپ وارد می شود.

مورد ج) در مرحلهٔ بالاروی موج QRS، میزان انقباض ماهیچهٔ دیوارهٔ دهلیزها کاهش می‌یابد.

مورد د) دقت کنید یاخته‌های ماهیچه‌ای برای انجام سایر فعالیت‌های خود ATP مصرف می‌کنند.

۳۶ - گزینه ۳ در زنجیرهٔ انتقال الکترون هنگامی که الکترون‌ها به اکسیژن مولکولی می‌رسند، می‌توان نتیجه گرفت اکسایش مولکول‌های $NADH$ و $FADH_2$ صورت گرفته است. در نتجه یون‌های پروتون به فضای بین دو غشای راکیزه وارد شده‌اند.

بررسی موارد نادرست:

مورد الف) یون اکسید تولیدشده الزاماً منجر به تولید مولکول آب نمی‌شود بلکه ممکن است به صورت یک رادیکال آزاد در یاخته باشد.

مورد ج) دقت کنید اگر الکترون‌ها مربوط به تجزیهٔ $FADH_2$ باشند، از یکی از پروتئین‌های زنجیرهٔ انتقال الکترون عبور نمی‌کنند.

مورد د) هم‌چنین دقت کنید آخرین بخش زنجیرهٔ انتقال الکترون، الکترون‌ها را به اکسیژن مولکولی می‌رساند و پروتئین ATPساز جزء زنجیره محسوب نمی‌شود.

۳۷ - گزینه ۲ موارد اول و سوم صحیح هستند.

نوتروفیل نخستین یاختهٔ دفاعی است که به منظور ایجاد پاسخ التهابی، تراگذاری انجام می‌دهد.

مورد اول) اگر نوتروفیل ها به ویروس آلوده شوند، می توانند اینترفرون نوع یک تولید کنند.

مورد دوم) دقت کنید در نوتروفیل ها "یک هسته" وجود دارد که چند قسمتی است.

مورد سوم) این یاخته ها از طریق تنفس یاخته ای، ATP تولید می کنند.

مورد چهارم) دقت کنید نوتروفیل ها در دومین خط دفاعی شرکت دارند، نه در خطوط (خط اول و دوم) دفاع غیر اختصاصی.

۳۸ - گزینه ۴ همهٔ موارد نادرست هستند.

الف) بیماری نقرس نوعی بیماری التهابی مربوط به مفاصل است.

ب) نوترفیل‌ها دارای یک هستهٔ سه قسمتی هستند نه هسته‌های سه قسمتی.

ج) ممکن است پروتئین مکمل به پادتن سطح میکروب برخورد و فعال شود. در مواردی نیز در پاسخ التهابی باکتری وجود ندارد.

د) درشت‌خوارهای موجود در بافت آسیب دیده، اولین یاخته‌هایی هستند که وارد عمل می‌شوند نه درشت خوارهای گره‌های لنفی

۳۹ - گزینه ۴ بررسی گزینه‌ها:

رد گزینهٔ ۱:خروج خوناب در تراوش اتفاق می‌افتد که در این حین غلظت پروتئین‌های خوناب همانند غلظت اوره و کرآتینین در ادرار افزایش می‌یابد.

رد گزینهٔ ۲: مصرف انرژی زیاد توسط یاخته‌های مکعبی گردیزه در زمان باز جذب و یا ترشح صورت می‌گیرد که غلظت پتاسیم کاهش (به‌دلیل ترشح) و سدیم افزایش (به‌دلیل بازجذب) می‌یابد، تعداد یاخته‌های خونی و گرده‌ها تغییری نمی‌کند.

رد گزینهٔ ۳: هم باز جذب و هم ترشح در بیشتر موارد با صرف انرژی زیستی صورت می‌گیرد و در ترشح غلظت بعضی یون‌ها از خون کم می‌شود.

گزینهٔ ۴: بازگشت مواد مفید باز جذب است که در آن غلظت آمینواسیدها و گلوکز در خون زیاد و در ادرار کم می‌شود.

۴۰ - گزینه ۲ موارد «ب» و «د» صحیح هستند. توجه داشته باشید که صورت سوال هم می‌تواند مربوط به تقسیم میتوز یک یاختهٔ هاپلوئید باشد و هم مربوط به تقسیم میوز ۲ در یک یاخته دیپلوئید.

بررسی موارد:

مورد «الف»: این یاخته در مرحلهٔ متافاز است و پس از آن وارد مرحلهٔ آنافاز می‌شود.

مورد «ب»: اسپرماتوسیت ثانویه که تقسیم میوز ۲ را انجام می‌دهد، خود حاصل تقسیم اسپرماتوسیت اولیه است.

مورد «ج»: تقسیم میوز ۲ اووسیت ثانویه در صورت برخورد با اسپرم و شروع فرایند لقاح، در لولهٔ رحمی کامل می‌شود نه درون تخمدان.

مورد «د»: در رابطه با تقسیم میتوز یاخته‌های جانوری هاپلوئید مثل یاخته‌های زنبور عسل نر صادق است.

۴۱ - گزینه ۴ منظور صورت سؤال، هورمون تستوسترون و سایر هورمون‌های جنسی (مانند استروژن و پروژسترون) می‌باشد. تستوسترون توسط بیضه‌ها و هر سه هورمون بالا توسط غدد فوق کلیه ترشح می‌شود. همهٔ یاخته‌های ترشح‌کنندهٔ این هورمون‌ها دولاد(دیپلوئید) بوده و تقسیم میوز انجام نمی‌دهند.

۴۲ - گزینه ۴ در مسیر انعکاس عقب کشیدن دست، در یاخته‌ی حرکتی مرتبط با ماهیچه‌ی دوسر با پدیده‌ی برون‌رانی یا اگزوستیوز ناقل عصبی به فضای سیناپسی آزاد شده و نفوذپذیری غشاء سلول ماهیچه‌ای نسبت به یون‌ها تغییر می‌کند.

رد گزینهٔ ۱) پیام عصبی این انعکاس از نخاع صادر می‌شود نه مغز.

رد گزینهٔ ۲) نورون حرکتی ماهیچه سه‌سر به دلیل رسیدن پیام مهاری از نورون رابط فاقد هدایت پیام می‌باشد.

رد گزینهٔ ۳) در پدیده‌ی برون رانی یا اگزوستیوز ریز کیسه خارج نمی‌شود بلکه با غشاء نورون پیش سیناپسی ادغام می‌شود.

۴۳ - گزینه ۴ اتصال بعضی رناهای کوچک مکمل به رنای پیک مثالی از تنظیم بیان ژن پس از رونویسی است. با اتصال این رناها، از کار رناتن جلوگیری می‌شود. درنتیجه عمل ترجمه متوقف و رنای ساخته شده پس از مدتی تجزیه می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: در هوهسته‌ای‌ها (یوکاریوت‌ها) رنابسپاراز (RNA پلیمراز) نمی‌تواند به تنهایی راه‌انداز را شناسایی کند و برای پیوستن به آن نیازمند پروتئین‌هایی به‌نام عوامل رونویسی هستند. در پیش‌هسته‌ای‌ها (پروکاریوت‌ها) هم در تنظیم بیان ژن مالتوز، ابتدا پروتئین فعال‌کننده به رنابسپاراز متصل می‌شود؛ سپس رنابسپاراز (RNA پلی‌مراز) به راه‌انداز اتصال می‌یابد.

گزینهٔ «۲»: از روش‌های دیگر تنظیم بیان ژن طول عمر رنای پیک یا همان تغییر در پایداری (طول عمر) رنا یا پروتئین است.

گزینهٔ «۳»: در هوهسته‌ای‌ها (یوکاریوت‌ها) گروهی از عوامل رونویسی با اتصال به نواحی خاصی از راه‌انداز، رنابسپاراز (RNA پلیمراز) را به محل راه‌انداز هدایت می‌کند، چون تمایل پیوستن این پروتئین‌ها به راه‌انداز در اثر عواملی تغییر می‌کنند، مقدار رونویسی ژن آن هم تغییر می‌کند.

۴۴ - گزینه ۳ یاخته‌های دارای ریزپرز ، بیشترین یاخته‌های سطح پرزهای رودهٔ باریک هستند که در جذب مواد گوارش یافته نقش دارند.

بررسی موارد:

الف) آنزیم آمیلاز پانکراس، مولکول نشاسته را به دی‌ساکاریدی به نام مالتوز و همچنین مولکول‌های درشت دیگری تبدیل می‌کند. این مواد به‌طور مستقیم جذب نمی‌شوند؛ بلکه ابتدا به مونومر تبدیل شده و سپس جذب می‌شوند.

ب) در رودهٔ بزرگ نیز ویتامین $B_{۱۲}$ تولید می‌شود و سپس جذب می‌شوند؛ اما دقت کنید رودهٔ بزرگ پرز و ریزپرز ندارد.

ج) این یاخته‌ها هیچ کدام هورمون تولید نمی‌کنند و فقط در جذب مواد غذایی گوارش یافته نقش دارند.

د) این یاخته‌ها در سطح خود دارای آنزیم‌های گوارشی هستند.

۴۵ - گزینه ۱ فقط مورد اول درست است.

در سقف حفرهٔ بینی، نورون‌های بویایی و انواعی از نورون‌های حرکتی وجود دارد.

مود اول: همهٔ نورون‌ها، دارای پروتئین‌هایی در غشا خود برای انتقال یون‌های سدیم و پتاسیم است.

مورد دوم و سوم: فقط برای نورون‌های بویایی درست است.

۴۶ - گزینه ۲ غضروف‌های نایژه‌ها، در ابتدا حلقوی کامل و سپس قطعه قطعه می‌شود، اما غضروف‌های نای، C شکل می‌باشند. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: همهٔ غضروف‌ها کشسان هستند.

گزینهٔ «۳»: نای و غضروف‌های آن وارد شش نمی‌شوند.

گزینهٔ «۴»: در بین لایه‌های پیوندی خارجی و زیر مخاط قرار دارند.

۴۷ - گزینه ۱ فقط مورد (د) نادرست است. در سطح پشتی قلب فقط یک سیاهرگ اکلیلی (نه سیاهرگ‌های اکلیلی) وجود دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

الف) در قلب گوسفند همانند قلب انسان رگ‌های ورودی به قلب (سیاهرگ‌ها) و رگ‌های خروجی از قلب (سرخرگ‌ها) در سطح بالای قلب دیده می‌شوند.

ب) به نیمهٔ چپ (دهلیز چپ) قلب ۴ سیاهرگ ششی و نیمهٔ راست (دهلیز راست) قلب بزرگ سیاهرگ زیرین، زبرین و سیاهرگ اکلیلی وارد می‌شود.

ج) در ابتدای سرخرگ آئورت و بالای دریچهٔ سینی، دو ورودی سرخرگ‌های اکلیلی مشاهده می‌شود.

۴۸ - گزینه ۲ کراتین فسفات در ماهیچه‌ها به منظور تأمین انرژی استفاده می‌شود (نه کراتینین فسفات).

رد سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱) منظور گزینهٔ یک کبد است که با تولید اریتروپویتین، گویچه‌های قرمز را زیاد می‌کند.

گزینهٔ ۳) با افزایش دفع آب، اوریک اسید نیز بیشتر دفع می‌شود.

گزینهٔ ۴) اوریک اسید مد نظر گزینه است که همانند آب با تراوش به گردیزه وارد می‌شوند.

۴۹ - گزینه ۱ فقط مورد (ب) صحیح است.

منظور صورت سؤال، یاختهٔ اسپرماتوسیت اولیه و اسپرماتوگونی می‌باشد. این یاخته‌ها دارای کروموزوم‌های جنسی هستند؛ درنتیجه ژن یا ژن‌های مربوط به تعیین جنسیت را دارند.

بررسی سایر موارد:

مورد الف) برای اسپرماتوگونی صحیح نیست.

مورد ج) برای اسپرماتوسیت اولیه صحیح نیست.

مورد د) برای هیچ‌کدام از یاخته‌ها صحیح نیست.

۵۰ - گزینه ۲ در مولکول DNA زمانی تعداد پیوندهای فسفودی استر با تعداد پیوندهای قند-باز برابر می‌شود که مولکول DNAی حلقوی باشد. همیشه تعداد پیوندهای قند-باز برابر با تعداد نوکلئوتیدهاست. درحالی‌که، در یک مولکول DNAی خطی تعداد پیوندهای فسفودی استر دو عدد از تعداد نوکلئوتیدها کم‌تر است.

در واقع، در یک مولکول DNA، دو نوع پیوند قند - فسفات وجود دارد. ۱- پیوند قند با فسفات درون هر نوکلئوتید ۲- پیوند قند یک نوکلئوتید با فسفات نوکلئوتید دیگر، حال با یک محاسبه‌ی کوچک می‌توان دریافت که در DNAی حلقوی، تعداد پیوند قند-فسفات دو برابر تعداد فسفات موجود است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): رشته‌های پلی‌نوکلئوتیدی مولکول DNA حلقوی فاقد قطبیت هستند.

گزینهٔ (۳): تعداد پیوند قند - فسفات $(۲n)$ در یک مولکول DNA حلقوی ۲ برابر تعداد قندهای پنج کربنه (n) می‌باشد.

گزینهٔ (۴): تعداد پیوند فسفودی استر در مولکول DNA حلقوی برابر با تعداد نوکلئوتید (n) می‌باشد.

۵۱ - گزینه ۱ موارد الف و د نادرست می‌باشند.

بررسی موارد:

مورد الف) نادرست – DNA حلقوی درون سلول‌های پروکاریوتی و همچنین در اندامک‌های میتوکندری و کلروپلاست سلول‌های یوکاریوتی وجود دارد. در تقسیم میتوز و یا میوز سلول‌های یوکاریوتی، رشته‌های دوک تشکیل می‌شود.

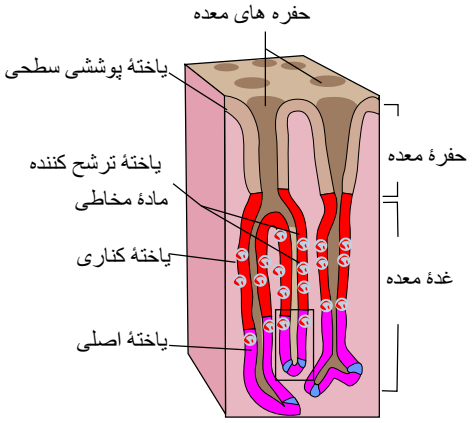
مورد ب) درست – در همانندسازی یک مولکول DNA با n پیوند هیدروژنی، n پیوند هیدروژنی شکسته و $۲n$ پیوند هیدروژنی تشکیل می‌شود.

مورد ج) درست – در هر دوراهی همانندسازی یک آنزیم هلیکاز و دو آنزیم DNA پلی‌مراز فعالیت می‌کنند.

مورد د) نادرست – در یک مولکول DNA حلقوی، تعداد بازهای آلی با تعداد پیوندهای فسفودی‌استر مساوی است ولی در یک مولکول DNA خطی، تعداد بازهای آلی دو عدد بیش‌تر از تعداد پیوندهای فسفودی‌استر است.

۵۲ - گزینه ۳ مطابق شکل روبه رو، حفرهٔ معده با غدهٔ معده تفاوت دار د. در واقع ترشحات غدهٔ معده، به حفرهٔ معده تخلیه می‌شوند.

بی نام



گزینهٔ ۱: دقت کنید مطابق شکل هر حفرهٔ معده فقط از یک نوع یاخته تشکیل شده است.(نادرست)

گزینهٔ ۲: در اثر نفوذ بافت پوششی مخاط به بافت پیوندی مخاط (نه زیرمخاط) ایجاد می‌شوند. (نادرست)

گزینهٔ ۳: همهٔ یاخته‌های حفرات معده، یاخته‌های ترشح کننده موسین و ماده قلیایی می‌باشند. (درست)

گزینهٔ ۴: دقت کنید هورمون گاسترین توسط برخی یاخته‌های غدد معده در مجاور پیلور به خون ترشح می‌شود. (نادرست)

۵۳ - گزینه ۲ کم‌ترین حجم خون درون بطن‌ها در انتهای مرحلهٔ ۰٫۳ ثانیه انقباض بطنی و پیش از باز شدن دریچه‌های دهلیزی - بطنی است که در بخش پایین روی موج T مشاهده می‌شود.

۵۴ - گزینه ۳ جدایی کامل بطن‌ها در پرندگان، پستانداران و برخی خزندگان مثل کروکودیل رخ می‌دهد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: سلوم یا حفرهٔ عمومی فقط در جانورانی وجود دارد که لولهٔ گوارشی (نه حفرهٔ گوارشی) دارند کرم‌های پهن آزادزی حفرهٔ گوارشی دارند.

گزینهٔ «۲»: بندپایان و بیشتر نرم‌تنان (نه برخی از آن‌ها) سامانهٔ گردش خون باز دارند.

گزینهٔ «۴»: مرجانیان و کرم‌های پهن آزادزی حفره گوارشی دارند و گردش مواد را نیز در حفرهٔ گوارشی انجام می‌دهند.

۵۵ - گزینه ۲ خاستگاه بن‌لاد آوندساز در ساقه، یاخته‌های سرلادی بین آوند چوب و آبکش و یاخته‌های نرم‌آکنه‌ای موجود در فواصل بین دسته‌های آوندی است.

خاستگاه بن‌لاد آوندساز در ریشه تنها یاخته‌های سرلادی است.

۵۶ - گزینه ۴ در بیماری MS، سلول‌های سازنده‌ی غلاف میلین اطراف نورون‌ها (یاخته‌های غیرعصبی) مورد حمله‌ی دستگاه ایمنی قرار می‌گیرد، در آلرژی نیز پاسخ بیش از حد دستگاه ایمنی در برابر برخی آنتی‌ژن‌ها رخ می‌دهد. در حقیقت در عملکرد برخی گلبول‌های سفید در دستگاه ایمنی اختلال ایجاد می‌شود که همگی آن‌ها متعلق به بافت پیوندی خون هستند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه‌ی (۱): غلاف میلین در اطراف رشته‌های آکسون و دندریت ایجاد می‌شود، حال آن‌که لایه‌ی خارجی مخ از ماده‌ی خاکستری تشکیل شده است که بیش‌تر محتوی جسم سلولی نورون‌ها است. در MS ماده‌ی سپید درگیر می‌شود.

گزینه‌ی (۲): با تخریب غلاف میلین، هدایت جهشی پیام‌های عصبی دچار اختلال می‌شود، نه انتقال جهشی آن‌ها.

گزینه‌ی (۳): سلول‌های نوروگلیا سلول‌های غیرعصبی هستند که در بافت عصبی وجود دارند.

۵۷ - گزینه ۴ صفت وابسته به جنس چه بر روی کروموزوم Y و چه بر روی کروموزوم X باشد، قطعاً در بدن فرزند پسر یا دختر، در یاخته‌های ماهیچه‌ای اسکلتی بیش از یک الل دارد.

سایر گزینه‌ها برای صفاتی که بر روی کروموزوم Y قرار دارند، صادق نیست.

۵۸ - گزینه ۲ استخوان‌های دست و پا دارای ذخیرهٔ کلسیم می‌باشند ولی نقش حفاظتی ندارند.

رد گزینه‌های ۱ و ۳: همهٔ استخوان‌ها در ذخیرهٔ مواد معدنی نقش دارند و همهٔ استخوان‌ها درساختار خود بافت فشرده و اسفنجی دارند.

رد گزینهٔ ۴:استخوان‌های مچ دست با زند زبرین مفصل شده‌اند.

۵۹ - گزینه ۳ ۱. در دستگاه عصبی و دستگاه درون ریز بافت پوششی در محل‌هایی مثل رگ‌های خونی یافت می‌شود. بافت پوششی در سطح زیرین خود دارای غشای پایه است.

۲. دستگاه عصبی، با تک تک یاخته‌های بدن ارتباط ندارد. اما دستگاه درون ریز می‌تواند بر فعالیت همهٔ یاخته‌های بدن تاثیر بگذارد.مثلاً همهٔ یاخته‌های بدن، اندام هدف هورمون $T3$ و $T4$ است.

۳. ناقل‌های عصبی، در فضای سیناپسی ترشح می شوند و تا فواصل دوری نسبت به یاختهٔ ترشح کننده منتقل نمی‌شوند.

۴. پیک شیمیایی دستگاه درون ریز هورمون ها هستند که همگی به درون خون ریخته می شوند. اما پیک شیمیایی دستگاه عصبی، هورمون‌ها و ناقل‌های عصبی هستند. ناقل‌های عصبی به درون خون ریخته نمی‌شوند.

۶۰ - گزینه ۴ دقت کنید یاخته‌های بافت پوششی موجود در پریکارد می‌توانند رشته‌های پروتئینی اکتین و میوزین را تولید کنند که برای تقسیم سیتوپلاسم مورد نیاز می‌باشد. یاخته‌های بافت پیوندی رشته‌ای علاوه بر رشته‌های فوق، رشته‌های کلاژن و کشسان نیز تولید می‌کنند. اما توجه داشته باشید بافت پوششی فاقد مادهٔ زمینه‌ای است. در ارتباط با گزینهٔ «۳»، در خون تیره نیز مقداری اکسیژن وجود دارد.

۶۱ - گزینه ۴ شکل مربوط به غدهٔ فوق کلیه است.

۱. بافت پیوندی سطح کلیه، فقط روی سطح کلیه را می‌پوشاند.

۲. بخش (الف) هورمون‌های جنسی تولید می کند اما بخش (الف) و (ب) اما بخش هیچ‌کدام تحت تأثیر هورمون‌های LH و FSH نیستند.

۳. هورمون آلدوسترون از بخش قشری فوق کلیه ترشح و با افزایش بازجذب سدیم و آب سبب افزایش حجم خون و افزایش فشار خون می‌شود.

۴. هورمون‌های اپی نفرین و نوراپی نفرین با باز کردن نایژک‌ها ظرفیت حیاتی شش‌ها را افزایش می‌دهند.

۶۲ - گزینه ۴ در بدن انسان ممکن است دو نوع دیابت شیرین و دیابت بی‌مزه بروز کند. در هر دو نوع دیابت به علت افزایش غلظت مواد حل‌شده در خوناب، گیرنده‌های اسمزی در زیر نهنج تحریک‌شده؛ درنتیجه گروهی از نورون‌های مرکز تشنگی (نورون‌های تولیدکنندهٔ ناقل عصبی یا همان پیک شیمیایی) تحریک می‌شوند. همچنین در این دو بیماری فعالیت یاخته‌های بدن دچار تغییر می‌شود؛ درنتیجه می‌توان گفت تنظیم بیان ژن در گروهی از یاخته‌های بدن تغییر می‌کند. مثلاً در بیماری دیابت بی‌مزه، ژن یا ژن‌های مؤثر در تولید هورمون ضد ادراری بیان نمی‌شوند. درنتیجه به‌طور کلی چون فعالیت یاخته تغییر کرده است، تنظیم بیان ژن یاخته نیز تغییر می‌کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینهٔ «۱»: دقت کنید در بیماری دیابت بی‌مزه به علت کاهش حجم خون، میزان تراوش کلیوی کاهش می‌یابد. دقت کنید که افزایش حجم ادرار در این بیماران به علت افزایش تراوش نمی‌باشد؛ بلکه بازجذب آب کاهش یافته است. همچنین در هر دو نوع دیابت، هومئوستازی بدن مختل می شود.

گزینهٔ «۲»: هر چقدر یاخته کوچک‌تر باشد، نسبت سطح به حجم در آن بیشتر است. در دیابت شیرین به‌علت تجزیهٔ چربی برای تولید انرژی، حجم این یاخته‌ها کمتر شده و درنتیجه نسبت سطح به حجم آن‌ها بیشتر می‌شود؛ اما در دیابت بی‌مزه این نسبت تغییری نمی‌کند. دقت کنید در دیابت شیرین به علت تجزیهٔ چربی و پروتئین، ترشح مواد اسیدی در کلیه افزایش می‌یابد؛ اما در دیابت بی‌مزه این‌چنین نیست.

گزینهٔ «۳»: دقت کنید در بیماری دیابت بی‌مزه به علت دفع زیاد آب، فشار اسمزی ادرار کاهش می‌یابد. در هر دو نوع دیابت به علت افزایش فشار اسمزی خون، گیرنده‌های اسمزی زیرنهنج تحریک می‌شوند و به دنبال آن مرکز تشنگی در هیپوتالاموس نیز تحریک می شود.

۶۳ - گزینه ۱ افزایش فشارخون می‌تواند منجر به افزایش تراوش شود که در این حالت مواد مفید بیش‌تری از مویرگ خارج می‌شوند که در طی فرایند بازجذب این مواد مفید با صرف انرژی باید به خون برگردند.

رد سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۲) افزایش قطر آوران سبب افزایش تراوش می‌شود.

گزینهٔ ۳) شکاف تراوشی در شبکه مویرگی اول حضور دارد.

گزینهٔ ۴) افزایش ریز پرزها در لوله پیچ خورده نزدیک سبب افزایش بازجذب می‌شود.

۶۴ - گزینه ۴ بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: دقت کنید نقرس در اثر رسوب اوریک اسید در مفاصل است.

گزینهٔ «۲»: رنین نوعی آنزیم است و هورمون نیست.

گزینهٔ «۳»: دقت کنید در اثر تحریک گیرنده‌های اسمزی، دو اتفاق رخ می‌دهد: تحریک مرکز تشنگی و ترشح هورمون ضدادراری از غدهٔ زیرمغزی پسین.

گزینهٔ «۴»: افزایش آلبومین خوناب، باعث افزایش فشار اسمزی خوناب می‌شود؛ در نتیجه احتمال ادم کاهش می‌یابد.

۶۵ - گزینه ۴ همهٔ موارد صحیح است.

منظور از جانداران دارای هیستون در کروموزوم خود، یوکاریوت‌ها می‌باشد.

الف) در یوکاریوت‌ها معمولاً توالی افزاینده نیز مشاهده می‌شود.

ب) رونویسی و ترجمهٔ ژن‌های هسته‌ای در یوکاریوت‌ها هم‌زمان نمی‌باشد.

ج) ممکن است در یاخته به یک RNA خاص نیاز زیادی وجود داشته باشد؛ در نتیجه چندین آنزیم به راه انداز ژن متصل می‌شود.

د) اتصال پروتئین‌هایی مانند RNA پلی‌مرازهای نوع ۱ و ۲ و ۳ مشاهده می‌شود.

۶۶ - گزینه ۱ بین مونوساکاریدهای یک دی ساکارید (لاکتوز) پل اکسیژنی وجود دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۲): آنزیم‌های تجزیه کنندهٔ دی ساکاریدها (نظیر ساکارز) در سطح غشای این یاخته‌ها قراردارند نه درمیان یاخته (سیتوپلاسم)

گزینهٔ (۳): گوارش چربی‌ها بیشتر دراثرفعالیت لیپاز پانکراسی است.

گزینهٔ (۴): پروتئازهای پانکراس پیوند بین کربن و نیتروژن در $\overset{O}{\overset{\|}{C}} - \overset{H}{\overset{|}{N}}$ را می شکنند که بین C و N پیوند دوگانه قرار ندارد.

۶۷ - گزینه ۲ بیشتر یاخته‌های سطح یک پرز، از نوع یاخته‌های پوششی دارای ریزپرز هستند. این یاخته‌ها دارای آنزیم مؤثر در گوارش کربوهیدرات‌ها در سطح غشای خود هستند و در جذب مواد غذایی نقش دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینهٔ «۱»: برخی از یاخته‌های پوشانندهٔ پرز، در ترشح مادهٔ مخاطی (موسین) نقش دارند.

گزینهٔ «۳»: همهٔ یاخته‌های سطح پرز، فاقد توانایی تولید هورمون هستند. زیرا که یاخته‌های ترشح‌کنندهٔ هورمون، درون غدد روده قرار دارند، نه سطح پرز!

گزینهٔ «۴»: بافت پوششی روده از نوع استوانه‌ای یک لایه است. لذا در این بافت همهٔ یاخته‌ها در تماس با غشای پایه قرار دارند. غشای پایه، شبکه‌ای از رشته‌های پروتئینی و گلیکوپروتئینی است.

۶۸ - گزینه ۳ هر گونه جهش کوچک رخ داده در توالی ژن نوعی پروتئین تک رشته‌ای، منجر به ایجاد تغییر در توالی رنای پیک نابالغ تازه ساخت به‌وجود می‌آورد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱) جهش تغییر در چارچوب الزاماً حذف یا اضافه شدن یک نوکلئوتید نیست؛ بلکه ممکن است تعداد بیشتری نوکلئوتید حذف یا اضافه شود. ولی حتماً باید مضربی از عدد ۳ نباشد.

گزینهٔ ۲) جهش از نوع دگرمعنا باعث تغییر آمینواسید می‌شود و باعث تغییر ساختار اول رشته می‌شود؛ اما الزاما شکل و عملکرد پروتئین را تغییر نمی‌دهد.

گزینهٔ ۴) طی جهش تغییر چارچوب ممکن است یک کدون پایان به کدون پایان دیگر تبدیل شود که در این صورت طول رشته پلی‌پپتیدی تغییری نمی‌کند.

۶۹ - گزینه ۱ هورمون‌های ضدادراری، آلدوسترون و پرولاکتین در تنظیم میزان آب در بدن نقش دارند. هورمون پرولاکتین بر روی یاخته‌های غدد شیری (نوعی غدهٔ برون‌ریز) اثر کرده و باعث افزایش تولید شیر توسط غدهٔ شیری می‌گردد. هورمون پرولاکتین از بخش پیشین غدهٔ هیپوفیز که به اندازهٔ نخود است، ترشح می‌شود.

بررسی سایرگزینه‌ها:

گزینهٔ «۲»: هورمون آلدوسترون و ضدادراری بر روی یاخته‌های کلیه دارای گیرنده هستند. هورمون ضدادراری در هیپوتالاموس تولید شده و از طریق هیپوفیز پسین به خون ترشح می‌شود.

بی نام

گزینهٔ «۳»: هورمون انسولین بر روی یاخته‌های بدن گیرنده دارد و سبب افزایش جذب گلوکز توسط یاخته‌های بدن می‌شود. هورمون انسولین در تنظیم مقدار آب بدن به‌صورت مستقیم نقشی ندارد.

گزینهٔ «۴»: هورمون گلوکاگون با اثر بر یاخته‌های کبدی، سبب افزایش تجزیهٔ گلیکوژن در بدن می‌شود. هورمون گلوکاگون در تنظیم میزان آب بدن نقش مهمی ندارد.

۷۰ - گزینه ۱ دقت کنید همهٔ جانوران، برای مبادله گازهای تنفسی به محیط مرطوب احتیاج دارند، در واقع گازهای تنفسی به صورت محلول مبادله می‌شوند. پس در صورت سؤال در مورد همهٔ مهره‌داران صحبت شده است. فقط مورد «ب» صحیح است. در همهٔ مهره‌داران دفع ادرار صورت می‌گیرد که در برخی رقیق و در برخی غلیظ می‌باشد اما در هرکدام دفع نمک به صورت محلول مشاهده می‌شود.

۷۱ - گزینه ۳ صورت سؤال به تقسیم میوز اشاره دارد.

در حالت طبیعی، در مراحل آنافاز میوز ۱ و ۲، تعداد کروماتیدهای یاخته ثابت است و تغییر نمی‌کند.

بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱) دقت کنید که همانندسازی مادهٔ ژنتیک هسته‌ای در طی تقسیم میوز صورت نمی‌گیرد.

گزینهٔ ۲) دقت کنید در مراحل متافاز ۱ و ۲، میوز هسته در سلول مشاهده نمی‌شود.

۴) در مرحلهٔ پروفاز میوز ۱، به هر کروموزوم یک رشتهٔ دوک متصل می‌شود.

۷۲ - گزینه ۱ اگر فرض کنیم دگره (الل) مربوط به انگشت اشارهٔ کوتاه‌تر را با S و دگره (الل) مربوط به انگشت اشاره بلندتر را با R نمایش دهیم، در جمعیت مردان الل S بر R و در جمعیت زنان الل R بر S غالب است. درنتیجه مردان با ژنوتیپ‌های SS و RS دارای انگشت اشارهٔ کوتاه‌تر و مردان با ژنوتیپ RR دارای انگشت اشارهٔ بلندتر می‌باشند. هم‌چنین زنان با ژنوتیپ RS و RR دارای انگشت اشارهٔ بلندتر و زنان با ژنوتیپ SS دارای انگشت اشارهٔ کوتاه‌تر می باشند.

بررسی موارد:

مورد الف) مردان با ژنوتیپ ناخالص RS و زنان دارای ژنوتیپ خالص و مغلوب (SS) ، دارای انگشت اشارهٔ کوتاه‌تر می‌باشند.

مردان : $RR \rightarrow$ بلند $RS, SS \rightarrow$ کوتاه

زنان : $RS, RR \rightarrow$ بلند $SS \rightarrow$ کوتاه

مورد ب) پسر دارای انگشت اشارهٔ بلندتر ژنوتیپ RR دارد؛ در نتیجه والدین آن ممکن است به صورت RS و RS باشند که در این صورت مادر دارای انگشت اشارهٔ بلندتر و پدر دارای انگشت اشارهٔ کوتاه تر می‌باشد.

مورد ج) دختر دارای انگشت اشارهٔ کوتاه تر دارای ژنوتیپ SS است که پدر او می‌تواند ژنوتیپ RS یا SS داشته باشد که در هر صورت انگشت اشارهٔ کوتاه‌تر دارد و مادر فرد ممکن است ژنوتیپ SS یا RS داشته باشد، در نتیجه مادر ممکن است انگشت اشارهٔ بلندتر (RS) یا کوتاه‌تر (SS) داشته باشد.

مورد د) مردان دارای انگشت اشارهٔ کوتاه‌تر ژنوتیپ‌های SS و RS دارند و زنان دارای انگشت اشارهٔ بلندتر ژنوتیپ های RS و RR دارند. واضح است که هر یک از مردان و زنان فوق با هم آمیزش انجام دهند، قطعاً امکان تولد زاده‌ای با ژنوتیپ RS وجود دارد که در پسران به‌صورت انگشت اشارهٔ کوتاه‌تر و در دختران به صورت انگشت اشارهٔ بلندتر خود را نشان می‌دهد.

۷۳ - گزینه ۴ هر چهار مورد نادرست است.

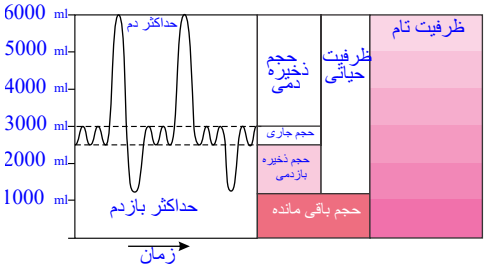
مورد الف) محصول آنزیم آمیلاز مولکول دی‌ساکارید و مولکول‌های درشت شامل ۳ تا ۹ گلوکز است که این مولکول‌ها وارد یاختهٔ پرز نمی‌شوند و باید ابتدا به مونوساکارید تبدیل شود.

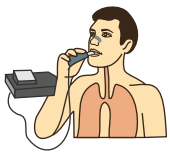
مورد ب) دقت کنید کیلومیکرون توسط جریان لنف ابتدا به خون می‌ریزد و سپس توسط خون به کبد (اندام سازندهٔ LDL) برده می‌شود.

مورد ج) ویتامین D جذب کلسیم را افزایش می‌دهد؛ در نتیجه برای جذب کلسیم لزوماً نیازی به حضور ویتامین محلول در چربی نیست.

مورد د) دقت کنید فقط ویتامین B_{12} به روش درون‌بری جذب می‌شود و جذب ویتامین فولیک‌اسید به روش درون‌بری نمی‌باشد.

۷۴ - گزینه ۳





در حجم تنفسی شمارهٔ ۲، دم عمیق انجام می‌شود، لذا هوای جاری به طور کامل به درون بخش مبادله‌ای رانده می‌شود. همچنین در این بخش بیشتر هوای ذخیرهٔ دمی نیز به درون بخش مبادله‌ای وارد می‌شود. تنها بخش اندکی از هوای ذخیرهٔ دمی درون مجاری تنفسی باقی می‌ماند که هوای مرده را تشکیل می‌دهد.

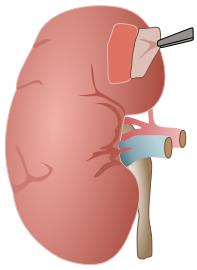
بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: از لحظهٔ شروع تا نقطهٔ شمارهٔ ۱، دم عادی انجام می‌شود، در حالی که ماهیچه‌های ناحیهٔ شکم در بازدم عمیق منقبض می‌شوند.

گزینهٔ «۲»: حجم تنفسی شمارهٔ ۴، مربوط به هوای ذخیرهٔ بازدمی می‌باشد. مقدار حجم هوای ذخیرهٔ بازدمی (حدود ۱۳۰۰ میلی‌متر) بیش‌تر از هوای باقی مانده در مجاری یعنی هوای مرده (حدود ۱۵۰ میلی‌متر) می‌باشد.

گزینهٔ «۴»: در نقطهٔ شمارهٔ ۳، بازدم پس از یک دم عمیق، صورت می‌گیرد. در طی بازدم ابتدا هوای مرده، سپس هوای ذخیرهٔ دمی و سپس هوای جاری از شش‌ها خارج می‌شود.

۷۵ - گزینه ۴ هم یاخته‌های دستگاه ایمنی و هم دنده‌ها هر دو در حفاظت از کلیه، کبد و طحال نقش دارند. همهٔ این‌ها دارای یاخته‌های متعلق به بافت پیوندی هستند.



بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: دقت کنید مطابق شکل روبرو، کپسول کلیه در حفاظت از غده‌های فوق کلیه نقشی ندارد. (توجه: طبق اصلاحیهٔ کتاب درسی چاپ ۹۵ کلمهٔ آنژیوتانسینوژن صحیح است.)

گزینهٔ «۲»: دقت کنید دیابت سبب کاهش مقدار چربی و کاهش بافت چربی ممکن است باعث افتادگی کلیه‌ها شود.

گزینهٔ «۳»: در کلیه علاوه بر کپسول کلیه، یاخته‌های ایمنی مانند ماکروفاژ وجود دارد که در حفاظت از کلیه نقش دارد. این یاخته‌ها توانایی ترشح کلاژن ندارند.

بی نام

۷۶ - گزینه ۱ تنها عبارت «ج» صحیح می‌باشد:

تعرق می‌تواند از طریق روزنه‌های هوایی موجود در روپوست، پوستک تولید شده توسط روپوست و عدسک‌های موجود در بافت پوششی درختان انجام شود.

بررسی موارد نادرست:

الف) فقط در مورد روزنه‌های هوایی صادق است. عدسک در پیراپوست تشکیل می‌شود.

ب) در مورد عدسک‌ها صادق نیست.

د) فقط در مورد روزنه‌های هوایی صادق است.

۷۷ – گزینه ۳ فقط مورد «ب» نادرست است.

بررسی موارد:

الف: (درست) خون مادر پس از خروج از رگ‌ها، از طریق انتشار، به اطراف زوائد انگشتی کوریون منتشر می‌شوند.

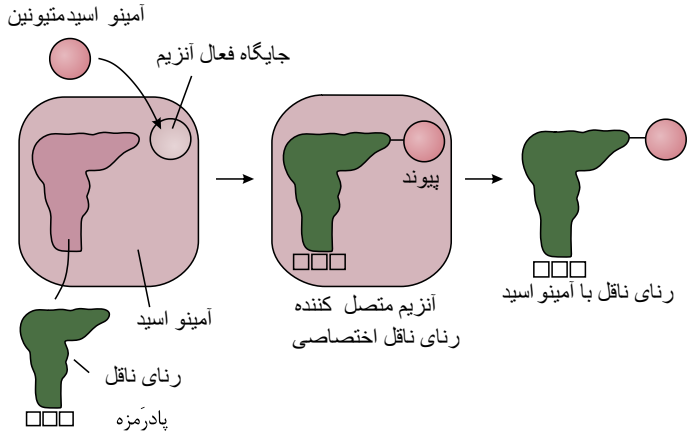
ب: (نادرست) رگ‌های با پیچ‌خوردگی بیشتر، مربوط به سرخرگ‌های بندناف هستند. این رگ‌ها دارای خون تیره هستند.

پ: (درست) رگ‌های رحم، خون مادر را به اطراف زوائد انگشتی رها می‌کنند.

ت: (درست) برخی از پروتئین‌های دفاعی خون مادر، می‌توانند به خون جنین منتقل شوند.

۷۸ – گزینه ۳ موارد «الف»، «ب» و «ج» نادرست هستند.

مورد الف) مطابق شکل زیر، ساختار سه بعدی فعال رنای ناقل در جایگاه فعال آنزیم ویژه‌ای قرار می‌گیرد که آمینواسید را به رنای ناقل متصل می‌کند.



مورد ب) مطابق متن کتاب، مولکول‌های رنای ناقل در ناحیه پادرمزه با هم متفاوت می‌باشند. اگر مثلاً توالی‌های دو پادرمزهٔ مربوط به دو رنای ناقل به صورت UAA و UAG باشند؛ در نتیجه این دو رنای ناقل فقط در یک نوکلئوتید باهم تفاوت دارند.

مورد ج) دقت کنید در این ساختار، تاخوردگی‌های اولیهٔ رنا مشاهده می‌شود.

مورد د) دقت کنید نوکلئوتیدهای توالی پادرمزه نمی‌توانند با سایر نوکلئوتیدهای مولکول رنای ناقل پیوند هیدروژنی تشکیل دهند، اما می‌توانند در طی ترجمه با نوکلئوتید دارای ریبوز (ریبونوکلئوتیدهای) مولکول رنای پیک پیوند هیدروژنی تشکیل دهند.

۷۹ – گزینه ۲ موارد سوم و چهارم صحیح هستند.

بررسی موارد:

مورد «۱»: هر دو سبب شل شدن بندارهٔ انتهای مری می‌شوند.

مورد «۲»: حفاظت دیوارهٔ مری نسبت به معده کم‌تر است یعنی ضخامت لایه‌ی مخاطی در مری کم‌تر از معده است وگرنه هر دو یاخته بدون وجود مادهٔ مخاطی در برابر اسید آسیب‌پذیرند.

مورد «۳»: معده بخش کیسه‌ای شکل لوله گوارش است که ورود غذا (نه کیموس) از مری به آن، موجب باز شدن چین‌خوردگی‌های دیوارهٔ آن می‌شود. حال توجه کنید ممکن است طی استفراغ کیموس موجود در ابتدای رودهٔ باریک به معده وارد شده و منجر به باز شدن چین خوردگی‌های آن شود.

مورد «۴»: یاخته‌های ترشح‌کنندهٔ عامل داخلی، یاخته‌های کناری هستند که کلریدریک اسید نیز ترشح می‌کنند. کلریدریک اسید در تبدیل پپسینوژن به پپسین نقش دارد و پپسین نیز برای گوارش رشته‌های کلاژن بافت پیوندی درون گوشت لازم است.

۸۰ – گزینه ۴ وقتی پسری مبتلا به هموفیلی از مادری سالم به دنیا آمده است، حتماً مادر او ناقل هموفیلی است، زیرا پسر همواره کروموزوم X را از والد مادر دریافت می‌کند.

دقت کنید در صورت بیمار بودن پدر، دختران خانواده الزاماً ژن بیماری را از پدر خود دریافت می‌کنند و تمامی آنها می‌توانند آن را به نسل بعد منتقل کنند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه‌های «۱» و «۲»: از ازدواج پدر سالم و مادر ناقل هموفیلی، تمامی زاده‌های دختر سالم هستند، ولی نیمی از آن‌ها ژن هموفیلی را دارند و ناقل محسوب می‌شوند و دختر ناقل می‌تواند ژن هموفیلی را به پسران نسل بعد انتقال دهد. نیمی دیگر از دختران سالم و خالص هستند، پس هیچ‌گاه نمی‌توانند دخترانی مبتلا به هموفیلی در نسل بعد داشته باشند.

گزینهٔ «۳»: از ازدواج پدر هموفیل و مادر ناقل نیمی از دختران بیمار می‌شوند؛ یعنی ژن هموفیلی را در هر دو کروموزوم X دارند. بنابراین، این دختران همواره پسران هموفیلی در نسل بعدی ایجاد می‌کنند. نیمی از دختران نیز ناقل می‌شوند.

۸۱ – گزینه ۳ واکنش تنفس یاخته‌ای به شکل زیر صورت می‌گیرد.

$$ATP + \text{آب} + \text{کربن دی‌اکسید} \xrightarrow{\text{فسفات}} ADP + \text{اکسیژن} + \text{گلوکز}$$

بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): با کاهش اکسیژن خون انسان، مصرف ADP در تنفس سلولی کاهش یافته و تولید ATP نیز کاهش می‌یابد.

گزینهٔ (۲): افزایش کربن دی‌اکسید در خون انسان با مصرف اکسیژن و تولید آب همراه است.

گزینهٔ (۳): برای جذب گلوکز در روده، فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم برای تأمین شیب غلظت سدیم (فرآیند هم‌انتقالی) لازم است یعنی به ATP نیاز است و با کاهش اکسیژن در خون تولید

ATP کاهش می‌یابد.

گزینهٔ (۴): کربن دی‌اکسید می‌تواند با آب واکنش داده و با تولید کربنیک اسید PH خون را کاهش دهد.

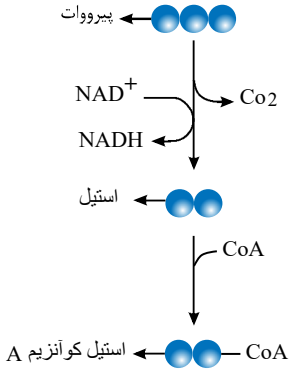
۸۲ - گزینه ۳ با توجه به شکل زیر که واکنش تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم A را نشان می‌دهد، مولکول‌های تولیدشده عبارتند از : CO_2، $NADH$، H^+ و استیل کوآنزیم A که از هیچ کدام، ترکیب سه کربنی در بخش داخلی میتوکندری تولید نمی‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: $NADH$ حاوی الکترون‌های پرانرژی است و چون دو نوکلئوتید دارد، دو باز آلی نیتروژن‌دار دارد.

گزینهٔ «۲»: استیل کوآنزیم A در چرخهٔ کربس با مولکول چهارکربنی ترکیب می‌شود.

گزینهٔ «۴»: CO_2 از میتوکندری خارج می‌شود، بنابراین از غشای داخلی و خارجی میتوکندری عبور می‌کند که هر کدام دو لایهٔ فسفولیپیدی دارند.



۸۳ - گزینه ۴ برای بازسازی NAD^+ از طریق زنجیره‌ی انتقال الکترون در میتوکندری، الکترون‌های $NADH$ به مولکول O_2 که یک پذیرنده‌ی غیرآلی است می‌رسند. در نبود اکسیژن الکترون‌هایی که $NADH$ حمل می‌کند ممکن است به پیرووات حاصل از گلیکولیز یا یک پذیرنده‌ی آلی دیگر منتقل شوند.

۸۴ - گزینه ۴ همهٔ موارد صحیح‌اند.

بررسی موارد:

الف) گازهای تنفسی می‌توانند توسط هموگلوبین گویچه‌های قرمز و همچنین به صورت محلول در خوناب منتقل شوند.

ب) گلوبولین‌ها در ایمنی و مبارزه با عوامل بیماری‌زا اهمیت دارند. نقش اصلی گویچه‌های سفید، دفاع از بدن در برابر عوامل بیماری‌زاست.

ج) فیبرینوژن در انعقاد خون نقش دارد. گرده‌ها نیز به چند طریق از هدر رفتن خون جلوگیری می‌کنند.

د) انواع گلوبولین‌ها و هموگلوبین (موجود در گویچه‌های قرمز) با جذب و انتقال یون‌ها می‌توانند در تنظیم pH خون مؤثر واقع شوند.

۸۵ - گزینه ۳ موارد (ب)، (ج) و (د) نادرست‌اند.

بررسی موارد:

مورد (الف) درست _ در هر سامانهٔ بافتی آوندی، آوندهای چوبی وجود دارند که یاخته‌هایی مرده‌اند و فقط دیوارهٔ پسین چوبی در آن‌ها باقی مانده است.

مورد (ب) نادرست _ در سامانه‌ی بافت آوندی نیز فیبر وجود دارد.

مورد (ج) نادرست _ سامانهٔ بافت پوششی روپوست و پیراپوست را شامل می‌شود که روپوست دیوارهٔ کوتینی و پیراپوست دیوارهٔ چوب پنبه‌ای دارد که هر دو جزء ترکیبات لیپیدی‌اند اما توجه داشته باشید که روپوست و پیراپوست ریشه نمی‌تواند ترکیب لیپیدی داشته باشد.

مورد (د) نادرست _ یاخته‌های نرم آکنه در سامانهٔ بافت زمینه‌ای و بافت آوندی دیده می‌شود.

۸۶ - گزینه ۳ فقط مورد (د) درست است.

الف) برای اسپرماتوگونی صادق نیست.

ب) برای اسپرماتوگونی صادق نیست.

ج) اسپرماتید تقسیم نمی‌شود.

د) در زمان تبدیل اسپرماتید به اسپرم، تقسیم میان‌یاخته تکمیل می‌شود و اسپرم‌های سالم همگی دارای تاژک بدون قابلیت تحرک هستند.

۸۷ - گزینه ۲ ۱. یک غدهٔ پروستات در یک فرد وجود دارد. بنابراین عبارت غده‌های پروستات‌ها در این جمله درست نیست.

۲. مایع منی سبب خروج اسپرم‌ها از بدن می‌شود. مایع منی توسط غدد وزیکول سمینال، پروستات و پیازی میزراهی تولید می‌شود.

۳. وزیکول سمینال از نمای نیمرخ، در پشت مجرای اسپرم برقرار دارد.

۴. پیازی میزراهی درون کیسهٔ بیضه قرار ندارد.

۸۸ - گزینه ۲ موارد (ب) و (ج) صحیح‌اند،

بررسی گزینه‌ها:

(الف): گویچه‌های قطبی به ندرت ممکن است با اسپرم لقاح یابند.

(ب): اولین تقسیم میوزی در تخمدان انجام می‌شود که با تقسیم نامساوی سیتوپلاسم همراه است.

(ج): تخمک‌زایی فرایندی است که در دوران جنینی آغاز می‌شود، اما پس از شروع، در مرحلهٔ پروفاز ۱ متوقف می گردد. پس از بلوغ، در هر ماه یکی از این یاخته ها میوز خود را ادامه می دهد و پس از کامل کردن تقسیم میوز ۱ باز هم متوقف می‌شود و اووسیت ثانویه از تخمدان آزاد می‌گردد.

(د): هر چند که تقسیم نامساوی سیتوپلاسم منجر به تولید گویچه‌های قطبی می‌شود، اما این کار با هدف رسیدن مقدار بیشتری از سیتوپلاسم و اندامک‌ها به تخمک است تا بتواند در مراحل اولیهٔ

رشد و نمو جنین، نیازهای آن را بر آورده کند.

۸۹ - گزینه ۴ در لولهٔ رحمی اووسیت ثانویه، تخمک، گویچه های قطبی و اسپرم ممکن است مشاهده شود که این یاخته ها همگی تک‌لاد هستند.

بررسی موارد:

مورد (الف) برای تخمک و دومین گویچهٔ قطبی صحیح نیست.

موارد (ب)، (ج) و (د) برای اسپرم صادق نیست.

۹۰ - گزینه ۲ منظور سؤال تروفوبلاست است که هورمون HCG را ترشح می‌کند و این هورمون به خون مادر وارد می‌شود که اساس تست بارداری است. این هورمون، نوعی هورمون جنسی محسوب نمی‌شود.

۹۱ - گزینه ۴ در هر زمانی از ترجمه که رشتهٔ پلی‌پپتیدی به جایگاه P وارد می‌شود یا در مرحلهٔ آغاز اولین آنتی‌کدون به ریبوزوم وارد می‌شود، در جایگاه A پیوند هیدروژنی دیده نمی‌شود.

گزینهٔ «۱»: در مورد مرحلهٔ پایان صدق نمی‌کند.

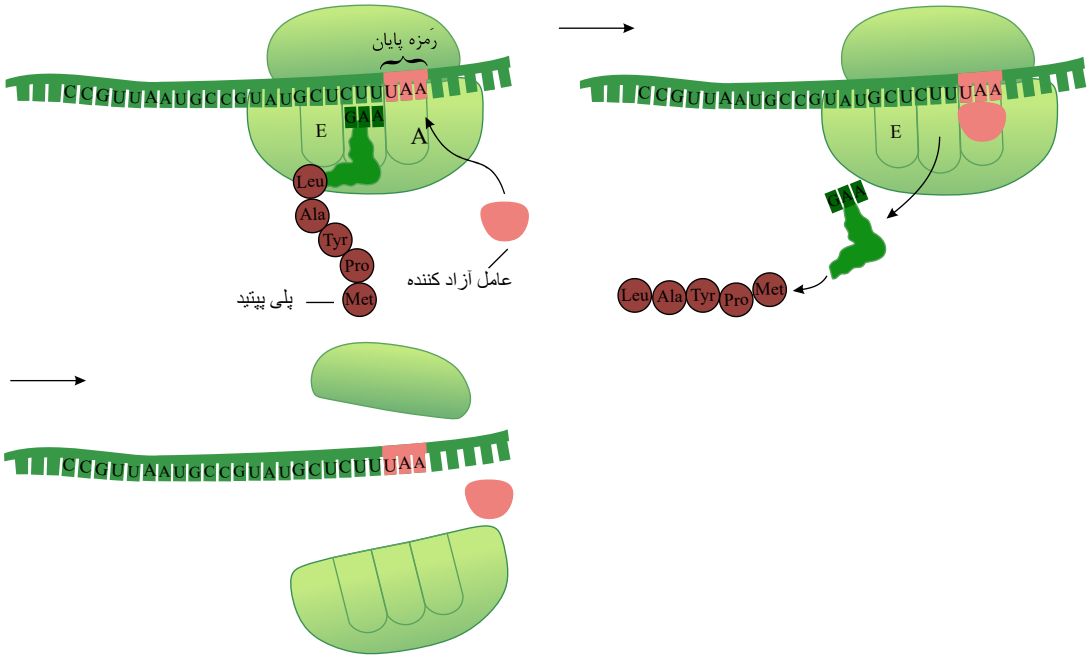
گزینهٔ «۲»: در فرآیند سنتز آبدهی مولکول آب آزاد می‌شود که در این زمان دو $tRNA$ در ریبوزوم وجود دارد این گزینه اشاره به یک $+RNA$ کرده و رد می‌شود. (در مرحلهٔ طویل شدن)

گزینهٔ «۳»: در مرحلهٔ ادامه ترجمه ممکن است فقط در جایگاه‌های A و P ریبوزوم، $tRNA$ مشاهده شود. در زمانی که $tRNA$ فقط در جایگاه P قرار دارد، ریبوزوم قبلاً روی $mRNA$ حرکت کرده است.

گزینهٔ «۴»: عبارت را به درستی تکمیل می‌کند.

۹۲ - گزینه ۴ در مرحلهٔ طویل‌شدن ممکن است رناهای ناقل ($tRNA$) مختلفی وارد جایگاه A رناتن (ریبوزوم) شوند؛ ولی فقط رنایی که مکمل رمزهٔ جایگاه A است استقرار پیدا می‌کند؛ در غیر این صورت جایگاه را ترک می‌کند.

در مرحلهٔ پایان نیز، طبق شکل، رنای ناقل بدون ورود به جایگاه E از رناتن خارج می‌شود.



بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): در مرحلهٔ طویل شدن ممکن است جایگاه‌های A و P همزمان حاوی رنای ناقل باشند.

گزینهٔ (۲): در مرحلهٔ پایان رنای ناقل به جایگاه E رناتن وارد نمی‌شود.

گزینهٔ (۳): در مرحلهٔ پایان رشتهٔ پلی‌پپتیدی پس از جداشدن از رنای ناقل از رناتن خارج می‌شود.

۹۳ - گزینه ۳ سه مورد صحیح می‌باشد.

مورد الف) در این مورد کلمه هر ژن را آورده هر ژن توالی افزاینده ندارد. نادرست

مورد ب) درست است افزاینده هیچ‌گاه با راه‌انداز در تماس قرار نمی‌گیرد بلکه با RNA پلی‌مراز و عوامل رونویسی در اتصال قرار می‌گیرد.

مورد ج) درست است چون باعث تقویت رونویسی می‌گردد.

مورد د) تولید رنای مربوط به همه عوامل پروتئینی تحت کنترل توالی راه‌انداز خود قرار دارند و این مورد نیز صحیح است.

۹۴ - گزینه ۳ فقط جملهٔ "د" نادرست می باشد. منظور سؤال، یاخته‌های گیرنده‌های حسی تعادلی در بخش تعادلی گوش می‌باشد.

بررسی گزینه‌ها:

الف) درست، پیام‌های تولید شده در این گیرنده‌ها توسط رشته های عصبی حسی به مغز از جمله تالاموس ارسال می‌شود. این مرکز در بالای ساقهٔ مغز قرار دارد.

ب) درست، این یاخته ها می توانند با ارسال پیام عصبی، پتانسیل الکتریکی گروهی از یاخته‌های عصبی مغز را تغییر دهند.

ج) درست، غشای پایه زیر یاخته‌های بافت پوششی را فراگرفته است. یاخته‌های گیرندهٔ مژک‌دار تعادلی نیزمتعلق به بافت پوششی بوده و در تماس با پروتئین‌های غشای پایه قرار می‌گیرد.

د) نادرست، مژک‌های این یاخته‌ها با مایع درون مجاری به‌طور مستقیم در تماس نمی باشد. مژک های یاخته‌های گیرنده در ماده‌ای ژلاتینی قرار دارند.

۹۵ - گزینه ۳ در یک خانوادهٔ ۴ نفره در دو حالت، گروه خونی همهٔ اعضا با هم متفاوت است.

حالت اول) ژنوتیپ پدر و مادر به‌صورت AB و OO باشد؛ که در نتیجه فرزندان ژنوتیپ‌های AO و BO را نشان می‌دهند.

حالت دوم) ژنوتیپ پدر و مادر به‌صورت AO و BO باشد؛ که درنتیجه ژنوتیپ فرزندان به‌صورت AB و OO می‌تواند باشد.

با توجه به موارد فوق در هیچ یک از حالات، فرزندان کربوهیدرات مشابه ندارند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: تنها در حالت اول، یکی از والدین دارای ژن نمود ناخالص است.

گزینهٔ «۲»: در حالت اول، والدین فاقد دگرهٔ مشابه گروه خونی در کروموزوم شمارهٔ ۹ خود هستند.

گزینهٔ «۴»: با توجه به موارد فوق تنها در حالت دوم، حداقل یکی از فرزندان فاقد آنزیمی که کربوهیدرات را به غشای گویچه‌های قرمز اضافه می‌کند، می‌باشد.

۹۶ - گزینه ۳ موارد «ب»، «ج» و «د» عبارت را به نادرستی کامل می‌کنند.

بررسی موارد:

«الف» درست: پستانداران گیاه‌خوار (نشخوارکننده یا غیرنشخوارکننده) سلولز را در لوله گوارش خود آب‌کافت می‌کنند.

«ب» نادرست: برای پرندگان دانه‌خوار و ملخ صادق نیست.

«ج» نادرست: اغلب جانوران فاقد توانایی تولید آنزیم سلولاز برای گوارش آن هستند.

«د» نادرست: برخی جانوران توانایی تولید آنزیم تجزیه‌کنندهٔ سلولز را دارند.

۹۷ - گزینه ۳

دیوارهٔ حبابک‌ها از دو نوع یاخته ساخته می‌شوند. یاخته های سنگفرشی و یاخته‌های سازندهٔ سورفاکتانت.

بررسی گزینه‌ها:

گزینه ۱) یاخته‌های درشت‌خوار (ماکروفاژ) ذرات گرد و غباری را که از مخاط مژک‌دار گریخته‌اند، نابود می‌کنند. این یاخته‌ها را جزء یاخته‌های دیوارهٔ حبابک طبقه‌بندی نمی‌کنند. (نادرست)

گزینه ۲) همهٔ یاخته‌های سازندهٔ دیوارهٔ حبابک‌ها از نوع پوششی بوده و بر روی غشای پایه قرار دارند، نه برخی از آن‌ها. (نادرست)

گزینه ۳) یاخته‌های سازندهٔ سورفاکتانت با تولید سورفاکتانت و کاهش نیروی کشش سطحی، بازشدن کیسه‌ها را تسهیل می‌کنند. (درست)

گزینه ۴) عامل سطح فعال در سطحی که مجاور هواست ترشح می‌شود. (نادرست)

۹۸ - گزینه ۳ برسی گزینه‌ها:

۱. بافت استخوانی که تیغه‌های استخوانی نامنظم دارد، بافت اسفنجی است. در حفرات این بافت، مغز قرمز (بافت استخوانی نیست) وجود دارد. یاخته‌های بنیادی از یاخته‌های بنیادی بافت مغز استخوان به وجود می آید نه از یاخته های استخوانی.

۲. بافت استخوانی اسفنجی، می تواند دارای رگ های خونی و مغز استخوان باشد. مغز استخوان که درون این بافت وجود دارد اما نه خود بافت استخوانی، همهٔ انواع یاخته های خونی را تولید می کند.

۳. بافت استخوانی فشرده دارای مجاری متعد موازی است. یاخته های این بافت،دارای زوائد سیتوپلاسمی هستند و ظاهر منشعب دارند.

۴. سطح درونی تنهٔ استخوان‌های دراز از بافت اسفنجی پوشیده شده است. این بافت سامانهٔ هاورس ندارد.

۹۹ - گزینه ۳ در سرخرگ‌ها، به جز در ابتدای سرخرگ‌های خروجی از قلب، دریچه نداریم. بنابراین، در اغلب سرخرگ‌ها دریچه مشاهده نمی‌شود، در حالی که اغلب سیاهرگ‌ها، در طول خود دریچه‌هایی دارند که جهت جریان خون را یک‌طرفه می‌کنند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): اکثر سرخرگ‌ها در نواحی عمقی و سیاهرگ‌ها بیشتر در نواحی سطحی بدن قرار دارند.

گزینهٔ (۲): به اندام‌هایی مانند کبد، سیاهرگ نیز وارد می‌شود.

گزینهٔ (۴): وقتی بطن منقبض می‌شود، ناگهان مقدار زیادی خون از آن به درون سرخرگ پمپ می‌شود. سرخرگ‌ها در این حالت گشاد می‌شوند تا خون رانده شده از بطن را درون خود جای دهند.

۱۰۰ - گزینه ۱ دیوارهٔ مویرگ‌های خونی تنها از یک لایه بافت پوششی همراه با غشای پایه تشکیل شده است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۲) در ساختار دیوارهٔ مویرگ‌ها، لایهٔ ماهیچه‌ای و رشته‌های الاستیک دیده نمی‌شود.

گزینهٔ ۳) در ساختار سرخرگ‌های کوچک رشته‌های الاستیک و غشای پایه دیده می‌شود.

گزینهٔ ۴) در ساختار سرخرگ‌ها رشته‌های الاستیک و بافت پیوندی دیده می‌شود.

۱۰۱ - گزینه ۲ موارد ب، ج و د عبارت فوق را به طور نادرستی تکمیل می‌کنند.

اگر به فردی مقدار زیادی هورمون ضدادراری (ADH) تزریق کنیم مواد زیر رخ می‌دهد:

۱- افزایش باز جذب آب در کلیه‌ها

۲- کاهش غلظت خون و مایع بین یاخته‌ای

۳- کاهش حجم ادرار و کاهش دفعات تحریک گیرنده‌های کششی مثانه به منظور دفع ادرار (دفعات انعکاس تخلیهٔ ادرار کاهش می‌یابد)

۴- افزایش ورود آب به داخل شبکه‌ی دوم مویرگی اطراف نفرون به دلیل بازجذب بیش‌تر آب.

هورمون‌های آزاد کننده و مهارکنندهٔ هیپوتالاموس بر ترشح هورمون‌های اکسی‌توسین و ضدادراری بی‌تأثیرند. (بر هیپوفیز پیشین اثرگذارند)

۱۰۲ - گزینه ۴ البته این گزینه با یک برداشت سطحی از مطالب کتاب، به عنوان گزینهٔ صحیح انتخاب می‌شود. در واقعیت، استرس برای افرادی که دچار بیماری‌های خود ایمنی مثل MS هستند، مفید نیست حتی مضر نیز می‌باشد.

بروز تنش های عصبی طولانی مدت موجب افزایش ترشح کورتیزول از بخش قشری فوق کلیه می شود. یکی از عوارض افزایش کورتیزول، ضعف دستگاه ایمنی بدن است.

بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): کورتیزول که در هنگام تنش‌های طولانی ترشح می‌شود، گلوکز خون را بالا می‌برد در نتیجه عوارض دیابت نوع دوم تشدید می‌شود.

گزینهٔ (۲): تضعیف دستگاه ایمنی در اثر هورمون کورتیزول که در تنش‌های طولانی ترشح می‌شود، مقابله با بیماری‌های باکتریایی را دچار ضعف می‌کند.

گزینهٔ (۳): با تضعیف سیستم ایمنی، یاخته‌هایی در این دستگاه که در مبارزه با سلول‌های سرطانی نقش دارند مثل لنفوسیت‌های T و یاخته‌های کشندهٔ طبیعی و درشت‌خوارها نیز دچار ضعف می

بی نام

شوند.

گزینهٔ (۴): علت بیماری MS حمله دستگاه ایمنی به میلین اطراف یاخته‌های عصبی است. با تضعیف دستگاه ایمنی، این حملات کاهش می‌یابد و در نتیجه علائم بیماری MS کاهش می‌یابد.

۱۰۳ - گزینه ۱ بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۲»: در هنگام تخلیهٔ ادرار اسفنکتر خارجی میزراه، با پیام‌های مغز، شل می‌شود.

گزینهٔ «۳»: حرکات کرمی ماهیچهٔ صاف دیوارهٔ میزنای، ادرار را به پیش می‌راند.

گزینهٔ «۴»: هنگام تخلیهٔ ادرار، اسفنکتر داخلی میزراه شل می‌باشد.

۱۰۴ - گزینه ۴ همهٔ موارد نادرست‌اند. بافت نشان داده شده، چوب پنبه است. این بافت را می‌توانید در شکل روبه‌رو ببینید.

بررسی موارد:

مورد اول): لان به منطقه‌ای گفته می‌شود که دیوارهٔ یاخته‌ای در آنجا نازک مانده است. بنابراین در محل لان، تیغهٔ میانی وجود دارد. تیغهٔ میانی از پلی‌ساکاریدی به نام پکتین ساخته شده است.

موارد دوم، سوم و چهارم): چوب پنبه از یاخته‌های مرده تشکیل شده است؛ بنابراین یاخته‌های این بافت فاقد توانایی تقسیم، فاقد پروتوپلاست و فاقد پلاسمودسم هستند. همچنین نیازی به مواد مغذی ندارند، چون زنده نیستند.

۱۰۵ - گزینه ۳ در مرحلهٔ پروفاز، پوشش هسته شروع به تخریب می‌کند. در همین مرحله، سانتریول‌ها به دو طرف یاختهٔ جانوری حرکت می‌کنند و بین آن‌ها دوک میتوزی تشکیل می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): در مرحلهٔ متافاز میتوز، کروموزوم‌ها که بیشترین فشردگی را پیدا کرده‌اند، در وسط (سطح استوایی) یاخته آرایش می‌یابند، اما شروع فشرده شدن رشته‌های کروماتین، از مرحلهٔ پیش چهر یا پروفاز است.

گزینهٔ (۲): در مرحلهٔ آنافاز با تجزیهٔ پروتئین اتصالی در ناحیهٔ سانترومر، کروماتیدها از هم جدا می‌شوند. فاصله گرفتن کروماتیدها با کوتاه شدن رشته‌های دوک متصل به کروموزوم انجام می‌شود. اما دقت کنید برخی یاخته‌ها سانتریول ندارند.

گزینهٔ (۴): در مرحلهٔ تلوفاز میتوز، کروموزوم‌ها به رشته‌های کروماتینی تبدیل می‌شوند. اما در پایان این مرحله از تقسیم میتوز یک یاخته با دو هستهٔ دارای مادهٔ ژنتیک مشاهده می‌شود و با تقسیم سیتوپلاسم اجزای یاخته بین دو سیتوپلاسم تقسیم می‌شوند و دو یاختهٔ جدید تشکیل می‌شود.

۱۰۶ - گزینه ۳ در مردان FSH، یاخته‌های سرتولی (تغذیه‌کنندهٔ یاختهٔ جنسی) را تحریک می‌کند تا تمایز اسپرم را هدایت کند و LH یاخته‌های بینابینی را تحریک می‌کند تا هورمون تستوسترون را ترشح کنند.

ترشح هورمون‌های LH و FSH تحت تأثیر هورمون‌های مترشحه از یاختهٔ ترشحی عصبی هیپوتالاموس است.

۱۰۷ - گزینه ۲ ۱. در گیاهان دوساله مثل شلغم و چغندر قند، مواد حاصل از فتوسنتز در سال اول در ریشهٔ آن‌ها ذخیره می‌شود و در سال دوم ساقهٔ گل‌دهنده ایجاد می‌شود.

۲. همهٔ گیاهان گل‌دار یک‌ساله و چندساله پس از مدتی رشد رویشی، گل تولید می‌کنند.

۳. همهٔ گیاهان یک‌ساله و دوساله، پس از تولید گل و دانه، از بین می‌روند.

۴. همهٔ گیاهان یک‌ساله، علفی هستند. این گیاهان چوبی نمی‌شوند و سرلاد پسین تشکیل نمی‌دهند.

۱۰۸ - گزینه ۴ بخش «۱» در شکل مقابل، نوروگلیا و بخش «۲» بخشی از نورون است.

گزینهٔ «۱»: در نورون پتانسیل آرامش در دو سوی غشای نورون توسط پروتئین‌هایی حفظ می‌شود.

گزینهٔ «۲»: هر دو نوع یاخته مربوط به بافت عصبی است.

گزینهٔ «۳»: در نورون، هسته در بخش مرکزی جسم یاخته‌ای قرار دارد. اما در یاخته‌های ماهیچهٔ اسکلتی، هسته‌ها در مجاور غشا هستند.

گزینهٔ «۴»: یاخته‌های پشتیبان بر خلاف نورون‌های رابط توانایی تغییر پتانسیل ناگهانی دو سوی غشا خود و یا ایجاد پتانسیل عمل را ندارند.

۱۰۹ - گزینه ۲ با توجه به پژوهش‌های چارگاف، در یک مولکول دنا، تعداد بازهای آلی A با T برابر است، نه در یک رشته.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: نتایج آزمایشات گریفیت مشخص کرد که مادهٔ وراثتی می تواند از یاخته‌ای به یاختهٔ دیگر منتقل شود.

گزینهٔ «۳»: ویلکینز و فرانکلین دریافتند که مولکول دنا بیش از یک رشته دارد؛ اما متوجه نشدند که آیا دنا دورشته‌ای است یا تعداد رشتهٔ بیش‌تر دارد.

گزینهٔ «۴»: چون بین بازهای آلی گوانین و سیتوزین نسبت به A و T پیوند هیدروژنی بیش‌تری تشکیل می‌شود، پایدارای اطلاعات نیز در صورت بیش‌تر بودن گوانین و سیتوزین بیش‌تر است.

۱۱۰ - گزینه ۳ موارد (الف)، (ب) و (ه) صحیح هستند و موارد (ج و د) نادرست است.

بررسی موارد:

الف) درست است. چون در پتانسیل عمل مقداری سدیم وارد سلول شده و پتاسیم از سلول خارج می‌شود.

ب) درست است. در این نقطه پتانسیل غشا به $+۳۰$ رسیده است.

ج) نادرست است. در نقطه‌ی C کانال‌های دریچه‌دار پتاسیمی باز و کانال‌های دریچه‌دار سدیمی بسته هستند.

د) نادرست است. در این نقطه کانال‌های دریچه دار سدیمی باز هستند و سدیم وارد سلول می‌شود.

ه) درست است. در پتانسیل آرامش سدیم از راه کانال‌های نشتی سدیمی و پتاسیم بر اثر فعالیت پمپ سدیم- پتاسیم وارد سلول می‌شود.

۱۱۱ - گزینه ۱ فقط مورد «ج» جمله را به درستی تکمیل می‌کند، در ریشه‌ی شکمی و عصب نخاعی جسم یاخته‌ای نورون نداریم.

رد گزینه‌های دیگر: آکسون نورون حرکتی در ریشه‌ی شکمی و دندریت و آکسون نورون‌های حسی میلین‌دار می‌باشند و دارای سلول نوروگلیا، پس سلول‌های نوروگلیا هسته‌ی یاخته‌ای دارند.

۱۱۲ - گزینه ۱ آنزیم رنابسپاراز و دنابسپاراز هر دو می‌توانند از نوکلئوتید آدنین‌دار استفاده کنند. رنابسپاراز در شکستن پیوند فسفودی‌استر نقش ندارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۲»: آنزیم رنابسپاراز از نوکلئوتید یوراسیل‌دار استفاده می‌کند. این آنزیم در حین رونویسی ریبونوکلئوتیدها را در مقابل دئوکسی ریبونوکلئوتیدها قرار می‌دهد.

گزینهٔ «۳»: رنابسپاراز و دنابسپاراز هر دو از نوکلئوتید سیتوزین‌دار متفاوت استفاده می‌کنند. دقت داشته باشید رنابسپاراز می‌تواند از هر دو رشتهٔ دنا به‌عنوان الگو استفاده کند، اما نه در یک ژن.

گزینهٔ «۴»: دنابسپاراز از نوکلئوتید تیمین‌دار استفاده می‌کند. این آنزیم فاقد توانایی شکستن پیوندهای هیدروژنی است.

۱۱۳ - گزینه ۲ دقت کنید یاخته‌های بافت پوششی همانند سایر یاخته‌های زندهٔ بدن انسان توانایی تولید انواعی از پروتئین‌های غشایی را دارند.

در بافت پوششی چند لایه یاخته‌های سطحی با غشای پایه در تماس نیستند.

۱۱۴ - گزینه ۱ هفت کدون در این رشته وجود دارند. بنابراین در هنگام ترجمه ۶ آمینواسید با ۵ پیوند پپتیدی به هم متصل می‌شوند. پس در کل ۵ حرکت در ریبوزوم انجام می‌شود. بعد از انجام چهارمین حرکت ریبوزوم، آنتی کدون GUG (کدون CAC) وارد جایگاه A ریبوزوم می‌شود.

بررسی سایر موارد:

گزینهٔ «۲»: با قرارگیری کدون UAC در جایگاه A ریبوزوم، دومین پیوند پپتیدی در جایگاه A تشکیل می‌شود.

گزینهٔ «۳»: در سلول آنتی کدون ACU نداریم. زیرا کدون پایان، آنتی کدون مکمل ندارد.

گزینهٔ «۴»: پس از سومین جابه‌جایی ریبوزوم، آنتی کدون AAG (کدون UUC) در جایگاه A ریبوزوم و کدون UGC در جایگاه P ریبوزوم قرار دارد.

۱۱۵ - گزینه ۴ از آنجایی که والدین دارای گروه خونی مثبت هستند و فرزند آن‌ها دارای گروه خونی منفی است، درمی‌یابیم که هر دو ناخالص (Dd) هستند. از طرفی چون دختر دارای گروه خونی B است، ژن نمود پدر که گروه خونی A دارد ، به‌صورت I^Ai می‌باشد. پس ژن‌نمود گروه خونی والدین به‌صورت I^AI^BDd و I^AiDd است.

دقت داشته باشید، از آنجایی که از پدر و مادری سالم، فرزندی بیمار متولد شده است؛ این بیماری، نوعی بیماری نهفته است؛ اما اگر ژن آن بر روی کروموزوم جنسی باشد، برای این که فرزند دختر مبتلا باشد، پدر نیز باید به آن بیماری مبتلا باشد، که چنین نیست. پس این بیماری نوعی صفت نهفته و مستقل از جنس است.

۱۱۶ - گزینه ۳ بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱) صفات چندجایگاهی می‌تواند بیش از ۲ الل داشته باشد.

گزینهٔ ۲) در صفات وابسته به کروموزوم Y چنین شرایطی برقرار است. اگر این صفات تک‌جایگاهی باشند، به‌ازای هر دگره یک ژنوتیپ خواهند داشت.

گزینهٔ ۴) در صفات تحت تأثیر محیط می‌تواند تعداد ژن‌نمود از رخ‌نمود کمتر باشد.

پاسخ سؤال گزینهٔ ۳ می‌باشد، تعداد فنوتیپ در کمترین حالت با تعداد انواع الل برابر است.

۱۱۷ - گزینه ۳ برای انقباض ماهیچهٔ اسکلتی، پس از تحریک عصبی، یون‌های کلسیم با روش انتشار تسهیل شده و در جهت شیب غلظت از شبکهٔ آندوپلاسمی خارج می‌شوند. به دنبال تجزیهٔ ATP متصل به سر میوزین و تبدیل آن به ADP پروتئین میوزین به اکتین متصل می‌شوند. سپس مولکول‌های ADP از سر میوزین جدا شده و در همین حین میوزین حرکت پارویی خود را انجام می‌دهد. در این حالت خطوط Z دو طرف سارکومر به یکدیگر و همچنین به میوزین‌ها نزدیک‌تر می‌شوند. سپس مولکول ATP به سر میوزین متصل شده و میوزین را از اکتین جدا می‌کند. در نهایت برای پایان انقباض نیز یون‌های کلسیم در خلاف جهت شیب غلظت به داخل شبکهٔ آندوپلاسمی باز می‌گردند.

۱۱۸ - گزینه ۳ در گلیکولیز، مولکول‌های دوفسفاته عبارت‌اند از: ADP، قند فروکتوزفسفاته و اسید دوفسفاته، تنها گزینهٔ سوم است که برای هر سهٔ این موارد صحیح است. طی ساخته شدن هریک از این موارد، گروه فسفات به کمک آنزیم، به نوعی ماده آلی متصل می‌شود.

۱۱۹ - گزینه ۳ جملهٔ الف (درست): اختلال در ترشح صفرا ممکن است به سوء جذب ویتامین‌های محلول در چربی ازجمله ویتامین D منجر شود، کمبود ویتامین D منجر به کاهش کلسیم خوناب می‌شود و به‌دنبال آن هورمون پاراتیروئیدی برای افزایش دادن کلسیم خوناب، افزایش می‌یابد.

جملهٔ ب (درست): پرکاری غده‌های پاراتیروئید، سبب افزایش هورمون پاراتیروئیدی می‌شود و به‌دنبال آن کلسیم خوناب افزایش می‌یابد و افزایش کلسیم خوناب سبب افزایش هورمون کلسی تونین می‌شود.

جملهٔ ج (نادرست): در دیابت شیرین، چون سلول‌ها نمی‌توانند گلوکز را از خون بگیرند، گلوکز خوناب بیش از حد افزایش می‌یابد، درحالی که کمبود گلوکز خوناب سبب ترشح گلوکاگون می‌شود.

۱۲۰ - گزینه ۱ فقط مورد اول صحیح است.

بررسی موارد:

مورد اول) A: بخش قشری، محل قرارگیری کلافک است.

مورد دوم) B: لپ کلیه، (شامل هرم کلیه، بخش قشری اطراف و بالای آن، قسمتی از ستون‌های کلیه در هر دو طرف هرم کلیه می‌باشد که لنگچه را شامل نمی‌شود.

مورد سوم) C: لنگچه، محل جمع‌آوری ادرار تولید شده در سایر بخش‌ها و انتقال آن‌ها به میزنای است و نقشی در تولید ادرار ندارد.